AI 中的数学

第 3 阶段
多维随机变量与条件期望

期中纸质学习讲义

先理解知识与方法，再跟做例题，最后独立完成练习。

例题与证明保留讲解，练习与检测不附答案。

范围：课程第一讲至第十四讲，知识主线截至 §3.7 条件期望。
本册对应网站课程篇目：09、10、11、12、33。

姓名：　　开始日期：

依据现有网站复习讲义、原题库与课程材料整理
2026 年 10 月 · A4 打印版

目录

使用这册讲义 3

09 | 联合分布：同时看两个随机变量 3

10 | 条件分布与随机变量独立性 13

11 | 随机向量的函数：和、比值与换元 20

12 | 协方差、相关性与条件期望 28

第十四讲收尾 | 条件期望、重期望与期中作业复习 35

阶段作业与独立训练 39

阶段检测 41

综合练习（本轮范围） 42

使用这册讲义

本册为期中纸质学习版第 3 册：**多维随机变量与条件期望**。期中范围截至课程第十四讲，知识主线至新版讲义 §3.7 条件期望，§3.8 作总结。

每一课按 “知识与方法 → 带解答例题与证明 → 独立练习” 学习。先把例题里的模型、关键理由与检查方法说清，再合上例题做练习。练习、作业、难题变式和测验均不附答案；遇到卡点，用题号在网站查对应解析并补问。

原讲义例题用 H 题号，PPT 题用 P 题号，补充例题与证明用 U 题号；A、B、C 是教材作业，36 是新编难题变式，S 是阶段检测，M 是新编期中诊断卷。教材与 PPT 重复的作业合并保留两个题号；同题条件有差别时分别说明。来源页码均指 PDF 物理页码。

作答区按题目复杂度保留约 2、4 或 6 行的纯空白；必要时接写在草稿纸。闭卷完成后，应能解释 “为什么选这个方法、每一步用了哪个条件、怎样检查”。

原课程 “了解”“不做要求”“拓展阅读” 标记继续有效。新编练习用于检验迁移能力；阶段检测与诊断卷不作为教师命题预测。

固定网站：http://127.0.0.1:8776/。按本册题号检索即可核对答案。

错题复盘：标出读题、模型、支持或状态、推导、运算、检查中的具体断点；回到对应方法与例题，隔一天闭卷重做。

09 | 联合分布：同时看两个随机变量

对应总讲义 §3.1–3.2。重点是联合、边缘和支撑区域。

这一阶段把 “一次试验只记录一个数” 推广为 “一次试验同时记录几个数”。例如一次落点同时有横坐标 X 和纵坐标 Y，整体 (X,Y) 就叫二维随机向量。把变量放在一起不表示它们独立；我们正要研究它们怎样共同变化。

本讲依次回答三个问题：两个值同时出现的概率怎样记录；只关心其中一个变量时怎样合并概率；连续取值时怎样把表格求和换成区域积分。后面第 10 讲再加入 “已知一个变量” 的条件。

一张联合表同时记录两件事

我需要知道：联合概率 $p_{ij}=P(X=x_i,Y=y_j)$ 描述两个取值同时出现的概率。全表各格非负，总和为 1。只问 X 时，把所有可能的 Y 加起来，这就是边缘概率：$P(X=x_i)=\sum_j p_{ij}$。

我需要会用：先找每格对应的事件，再按题意选择格子求和；不要把边缘当成在联合式里令另一个变量为 0。

题目

先从 1、2、3、4 中等概率选 X，再从 1 到 X 中等概率选 Y。求联合分布、$P(X=Y)$ 和 Y 的边缘。

解答

按生成顺序，$P(X=i,Y=j)=P(X=i)P(Y=j\mid X=i)=\frac{1}{(4i)}$，$1\le j\le i\le 4$。对角线相加得 $P(X=Y)=\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{12}+\frac{1}{16}=\frac{25}{48}$。

固定 $Y=j$，X 可以从 j 取到 4。因此 $P(Y=j)=\sum_{i=j}^{4}\frac{1}{(4i)}$，依次为 $\frac{25}{48},\frac{13}{48},\frac{7}{48},\frac{1}{16}$。

联合、边缘、条件各自在问什么

联合问 “两个值同时发生”；边缘只问一个值，所以把另一个变量的所有情况合起来；条件则是已选定一行或一列，再用它的总概率作分母。

上题 $X=1$ 那一行只有一个格子，概率 $\frac{1}{4}$；$X=4$ 有四个格子，每格 $\frac{1}{16}$。合法格子并非等可能，概率要由抽样规则给出。

多项分布：一次试验有多种类别

我需要知道：独立重复 n 次，每次有三类互斥结果，概率 p_1, p_2, p_3，三者之和为 1。三类次数为 k_1, k_2, k_3 时，先检查它们是非负整数且和为 n，再写

$$P = \frac{n!}{k_1!k_2!k_3!} p_1^{k_1} p_2^{k_2} p_3^{k_3}.$$

后半部分是一条固定类别顺序的概率；前半部分是在数符合次数的不同顺序。

为什么各计数之和固定会产生依赖

例如 4 次结果有 2 次 A、1 次 B、1 次 C，位置安排数为 $\binom{4}{2}\binom{2}{1} = 12$。只写一条顺序的概率会漏掉其他 11 种。

单独看 A 次数，每次只有 “A 或非 A”，所以服从二项分布。但知道 A 次数已经为 4，就知道 B 和 C 次数都为 0。总和固定会产生约束，不能由各边缘都是二项推出计数独立。

连续联合密度：区域比公式更重要

离散表里，一个格子有确定的概率；连续情形下，单个点通常概率为 0，必须看一块区域。联合密度 $f(x, y)$ 给出单位面积上的概率权重，不是点 (x, y) 自身的概率。

我需要知道：联合密度非负，且全平面积分为 1；事件对应区域 D 时，

$$P((X, Y) \in D) = \iint_D f(x, y)\, dx\, dy.$$

“支持区域” 在本讲指允许取值、需要保留密度的区域，区域外密度为 0。求边缘密度相当于把联合表的一行或一列加起来，只是把求和换成积分：

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\, dy, \qquad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\, dx.$$

下标表示最后留下哪个变量；积分变量表示把哪个变量合并掉。

我需要会用的方法：先画原支持，固定一个变量找切片，写另一个变量的积分范围；求事件概率时，再与事件条件取交集。

题目

$f(x, y) = c$ 在 $0 < x < y < 1$ 上，其他处为 0。求 c、两个边缘，以及 $P(X < \frac{1}{2})$、$P(Y > 2X)$。

解答

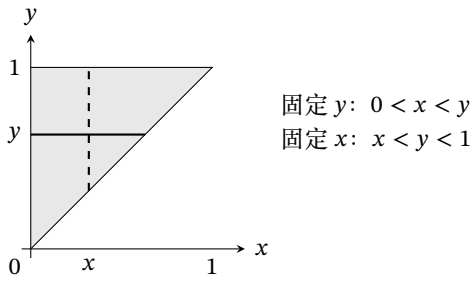
三角形面积为 $\frac{1}{2}$，所以 $c = 2$。固定 x 后 y 从 x 到 1，固定 y 后 x 从 0 到 y，于是

$$f_X(x) = \int_x^1 2dy = 2(1 - x), \quad 0 < x < 1,$$

$$f_Y(y) = \int_0^y 2dx = 2y, \quad 0 < y < 1.$$

其他处密度为 0。再算 $P(X < \frac{1}{2}) = \int_0^{\frac{1}{2}} 2(1 - x)dx = \frac{3}{4}$。

> 纸上操作：画出支持 $0 < x < y < 1$。固定 y 时画水平线，x 从 0 到 y；固定 x 时画竖线，y 从 x 到 1。先看线段，再写边缘密度和条件密度的积分界。



三角形支持：先找切片存在的范围，再写积分上下限。

在纸上把三角形例题完整算一遍

求 $Y > 2X$ 时，原范围 $x < y < 1$ 改成 $2x < y < 1$。这个切片存在要求 $2x < 1$，所以

$$P(Y > 2X) = \int_0^{\frac{1}{2}} \int_{2x}^{1} 2dy\,dx = \int_0^{\frac{1}{2}} (2 - 4x)dx = \frac{1}{2}.$$

外层上限 $\frac{1}{2}$ 来自新旧条件的交集，不是凭图形外观猜出的。

题目

(X, Y) 在 $0 < x < 1, x^2 < y < x$ 上均匀分布。求区域面积、联合密度与边缘密度。

解答

面积为 $\int_0^1 (x - x^2)dx = \frac{1}{6}$，所以联合密度为 6。竖切片给 $f_X(x) = 6(x - x^2)$；水平切片需重新解 $x^2 < y < x$，得到 $y < x < \sqrt{y}$，所以 $f_Y(y) = 6(\sqrt{y} - y)$。两个边缘的支持均为 $(0, 1)$，区间外为 0。下方 H3-2-6 保留完整来源题。

联合分布函数与矩形概率

我需要知道： $F(x, y) = P(X \le x, Y \le y)$，它累计的是左下方区域。让一个阈值趋于正无穷，就得到另一变量的边缘 CDF。

我需要会用：矩形事件用四项相减：

$$P(a < X \le b, c < Y \le d) = F(b, d) - F(a, d) - F(b, c) + F(a, c).$$

连续型还可由 $F(x, y) = \int_{-\infty}^{x} \int_{-\infty}^{y} f(u, v)dvdu$ 计算；在适当可微条件下，先对一个坐标求导、再对另一个坐标求导，可恢复密度：$f(x, y) = \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}$。

四项容斥为什么能切出一个矩形

从 $F(b, d)$ 的大区域出发，减去左侧 $F(a, d)$，再减下侧 $F(b, c)$。左下角 $F(a, c)$ 被减了两次，补回一次才恰好剩下目标矩形。

联合 CDF 的矩形增量必须非负，因为它就是某事件的概率。分别对 x, y 单调还不够；如果四项差出现负数，该函数就不可能是联合 CDF。

二元正态：先认识五个参数

后面会反复遇到二元正态。它是一种特定的**联合分布**，不能仅凭 “两个变量各自正态” 认定。参数 μ_1, μ_2 是两个均值，$\sigma_1, \sigma_2 > 0$ 是标准差，$\rho \in (-1, 1)$ 是相关系数；第 12 讲会解释相关系数的定义。

先标准化坐标 $u = \frac{(x - \mu_1)}{\sigma_1}$、$v = \frac{(y - \mu_2)}{\sigma_2}$，密度可紧凑地写为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp[-\frac{u^2-2\rho uv+v^2}{2(1-\rho^2)}],\qquad (x,y)\in\mathbb{R}^2.$$

两个边缘分别是 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$、$N(\mu_2,\sigma_2^2)$。求边缘时将指数配方，认出被积分掉的部分是总积分为 1 的正态密度，详见 H3-2-10。这样认识参数后，下一讲求条件分布、再下一讲求和，就都有同一个出发点。

方法与证明补全

8 ｜二维 CDF 除了矩形差分，还要会哪些性质

来源：新版命题 3.2.1，PDF85。

要知道的结论：对实值随机向量 (X,Y)，定义 $F(x,y)=P(X\le x,Y\le y)$。求矩形概率要用四项差分；一个坐标趋无穷只会得到另一个坐标的边缘分布。

固定 y 而增大 x，事件只会扩大，故 F 对 x 不减；对 y 同理，且 $0\le F\le 1$。若 $x_n\downarrow x$，对应事件递减到 $\{X\le x,Y\le y\}$，概率连续性给右连续；另一个坐标同理。

固定 y，$x\to+\infty$ 时事件扩大到 $\{Y\le y\}$，因此 $F(x,y)\to F_Y(y)$，不是 1。交换两坐标可得 $F_X(x)$；任一坐标趋负无穷时为 0，两个上界都趋正无穷时才趋于 1。

矩形公式的证明：对 $a<b,c<d$，从 $\{X\le b,Y\le d\}$ 中减去左边 $X\le a$ 的条带，再减去下边 $Y\le c$ 的条带。左下角被减了两次，应补回一次，故

$$P(a<X\le b,c<Y\le d)=F(b,d)-F(a,d)-F(b,c)+F(a,c).$$

四项差分必须非负；只检查两个方向各自单调并不足以验证候选函数是联合 CDF。

有联合密度时可由二重积分得到 CDF，并在满足相应可微条件处由混合导数还原密度。两个边缘都有密度，不保证联合有二维密度：例如 $X\sim U(0,1),Y=X$，所有概率集中在对角线上，而非二维面积中。

来源例题与证明：跟着思路完整做一遍

以下保留解答。先读题并判断模型，再读方法与推导；第二次尝试遮住讲解重写。

H3-2-1 ｜三项分布的构造

进行 n 次相互独立且同分布的试验，每次恰有三种互斥结果，概率分别为 $p_1,p_2,1-p_1-p_2$，其中 $p_1,p_2\ge 0$、$p_1+p_2\le 1$，n 为正整数。记 X,Y 分别为前两类结果出现的次数。写出 (X,Y) 的联合分布列及完整取值范围。

原总讲义 PDF 77；第 8 讲 PPT PDF 9；第 9–10 讲 PPT PDF 9；新版讲义 PDF 79；教材 PDF 151,152

讲解与解答

先确定第三类次数：若前两类出现 x,y 次，第三类只能出现 $n-x-y$ 次。因此合法取值为非负整数 x,y，且 $x+y\le n$。

固定一种类别顺序，它的概率为 $p_1^x p_2^y(1-p_1-p_2)^{n-x-y}$。但同样的次数可以出现在不同位置：先选 x 个位置给第一类，再选 y 个给第二类，共

$$\binom{n}{x}\binom{n-x}{y}=\frac{n!}{x!y!(n-x-y)!}$$

种互斥顺序。所以联合分布为这两个因子的乘积；非法取值概率为 0。边界参数可按概率模型直接解释，采用 $0^0=1$ 的常用组合式约定。

H3-2-2 | 六支粉笔的颜色

大量粉笔中白、黄、红占 60%、25%、15%，独立抽取 6 支，求恰有 3 白、1 黄、2 红的概率。

原总讲义 PDF 77；第 8 讲 PPT PDF 10,11；第 9–10 讲 PPT PDF 10,11；新版讲义 PDF 79；教材 PDF 152,153

讲解与解答

先把指定顺序与指定次数分开。一条 “3 白、1 黄、2 红” 的固定顺序概率为 $0.6^3 \times 0.25 \times 0.15^2$。选择 3 个白色位置，再选 1 个黄色位置，其余为红色，共 $\binom{6}{3}\binom{3}{1} = 60$ 种。因此

$$P = 60 \times 0.6^3 \times 0.25 \times 0.15^2 = 0.0729.$$

题设给出独立抽取，才可以把每条顺序的六个颜色概率相乘。

H3-2-3 | 先取 X，再从 1 到 X 取 Y

从 $1,2,3,4$ 均匀取 X，再从 $1,\dots,X$ 均匀取 Y。求联合分布及 $P(X=Y)$。

原总讲义 PDF 78；第 8 讲 PPT PDF 13；第 9–10 讲 PPT PDF 13；新版讲义 PDF 80

讲解与解答

第一步选 $X=i$ 的概率都是 $\frac{1}{4}$；第二步在 i 个数中选 $Y=j$，条件概率是 $\frac{1}{i}$。乘法公式给出

$$P(X=i, Y=j) = \frac{1}{4i}, \quad 1 \le j \le i \le 4,$$

其余为 0。合法格子并不等可能，因为第二步可选数目随 i 变化。

事件 $X=Y$ 只取联合表的四个对角格，故

$$P(X=Y) = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{12} + \frac{1}{16} = \frac{25}{48}.$$

检查第 i 行共有 i 个格子，每格 $\frac{1}{(4i)}$，相加恢复 $P(X=i) = \frac{1}{4}$。

H3-2-4 | 同边缘不等于同联合

$X, Y \in \{0,1\}$，两个对角格概率为 $\frac{1}{4}+\varepsilon$，两个非对角格为 $\frac{1}{4}-\varepsilon$，$0 \le \varepsilon \le \frac{1}{4}$。求边缘并说明联合能否由边缘确定。

原总讲义 PDF 78,79；第 8 讲 PPT PDF 14；第 9–10 讲 PPT PDF 14；新版讲义 PDF 80,81；教材 PDF 153,154

讲解与解答

求 $X=0$ 的概率，要把这一行的两个格子相加：$(\frac{1}{4}+\varepsilon)+(\frac{1}{4}-\varepsilon) = \frac{1}{2}$。其他行、列同理，所以两个边缘都在 0、1 上各以一半概率取值。

但 $P(X=Y) = 2(\frac{1}{4}+\varepsilon) = \frac{1}{2} + 2\varepsilon$ 随 ε 改变。边缘完全相同，联合事件概率仍可以改变，因此边缘不能唯一确定联合分布。给定的参数范围保证四个格子非负且总和为 1。

H3-2-5 | 二维指数密度归一化

$f(x,y) = ce^{-(x+y)}$ $(x,y \ge 0)$，其余为 0。求 c 及 $P(0<X<1, 0<Y<1)$。

原总讲义 PDF 79,80；第 8 讲 PPT PDF 16；第 9–10 讲 PPT PDF 16；新版讲义 PDF 81,82；教材 PDF 156

讲解与解答

密度先必须归一化。支撑是两个非负半轴的直积，且指数可拆成 $e^{-x}e^{-y}$，所以

$$1 = c\int_0^\infty e^{-x}dx \int_0^\infty e^{-y}dy = c.$$

得到 $c=1$。目标事件是单位正方形，积分上下限都为 0 到 1：

$$P(0<X<1,0<Y<1)=(\int_0^1 e^{-x}dx)^2=(1-e^{-1})^2.$$

支撑与公式都能分开，才允许分成两个一维积分。

H3-2-6 ｜抛物线与直线之间均匀分布

(X,Y) 在 $G=\{0<x<1,x^2<y<x\}$ 上均匀分布，求联合密度及两个边缘密度。

原总讲义 PDF 80,81；第 8 讲 PPT PDF 19；第 9–10 讲 PPT PDF 19；新版讲义 PDF 82,83；教材 PDF 157,158

讲解与解答

“在区域上均匀” 表示密度是常数，等于区域面积的倒数。固定 $x\in(0,1)$，竖切片从 $y=x^2$ 到 $y=x$，故

$$|G|=\int_0^1(x-x^2)dx=\frac{1}{6}.$$

联合密度在 G 内为 6、外为 0。

求 X 的边缘，沿竖切片把 y 积掉：$f_X(x)=\int_{x^2}^{x}6dy=6(x-x^2)$，$0<x<1$。

求 Y 的边缘，重新解不等式：$x^2<y$ 给 $x<\sqrt{y}$，$y<x$ 给下界 $x>y$。因此

$$f_Y(y)=\int_y^{\sqrt{y}}6dx=6(\sqrt{y}-y),\quad 0<y<1.$$

两边缘在各自区间外为 0。固定的变量不同，积分界必须重新求，不能只交换 dx,dy。

H3-2-7 ｜两个不同联合密度的正态边缘

记 $\phi(t)=(2\pi)^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{t^2}{2}}$ 为标准正态密度。考虑两个全平面上的联合密度：$f_1(x,y)=\phi(x)\phi(y)$；$f_2(x,y)=2\phi(x)\phi(y)$ 当 $xy>0$，当 $xy\le 0$ 时为 0。分别求两个模型的 X、Y 边缘分布，证明它们的边缘相同而联合分布不同。

原总讲义 PDF 81,82；第 8 讲 PPT PDF 20,21；第 9–10 讲 PPT PDF 20,21；新版讲义 PDF 83,84；教材 PDF 160,161

讲解与解答

第一种密度已经是两个标准正态密度的乘积，对另一个变量积分为 1，所以两个边缘都为 ϕ。

第二种在同号区域才非零。固定 $x>0$ 时只积 $y>0$，标准正态的正半轴质量为 $\frac{1}{2}$，所以

$$f_{2,X}(x)=2\phi(x)\int_0^\infty\phi(y)dy=\phi(x).$$

$x<0$ 时改积负半轴，结果仍相同；单点 0 上的密度值可任意选取而不影响分布。交换 x,y 同理得到 $f_{2,Y}(y)=\phi(y)$。

因此边缘相同。但第一种在异号象限有正概率，第二种的异号概率为 0，所以联合分布不同。

H3-2-8 ｜联合分布函数与三角形概率

$f(x,y)=Ce^{-2x-y}$，$x,y>0$。求常数、联合 CDF、$P(X\le Y)$。

原总讲义 PDF 83,84；第 8 讲 PPT PDF 26,27,28；第 9–10 讲 PPT PDF 26,27,28；新版讲义 PDF 85,86

讲解与解答

先归一化：$1=C(\frac{1}{2})\times 1$，故 $C=2$。若 $x\le 0$ 或 $y\le 0$，联合 CDF 为 0；若 $x,y>0$，

$$F(x,y)=\int_0^x 2e^{-2u}du\int_0^y e^{-v}dv=(1-e^{-2x})(1-e^{-y}).$$

求 $P(X\le Y)$ 时，把事件画成第一象限中 $y\ge x$ 的部分。固定 x 后，y 从 x 到无穷：

$$P(X\le Y)=\int_0^\infty 2e^{-2x}[\int_x^\infty e^{-y}dy]dx=\int_0^\infty 2e^{-3x}dx=\frac{2}{3}.$$

H3-2-9 ｜三角形支持的边缘密度

$f(x,y)=1$ 在 $0<x<1,|y|<x$，其余为 0。求边缘密度。

原总讲义 PDF 84,85；第 8 讲 PPT PDF 29,30；第 9–10 讲 PPT PDF 29,30；新版讲义 PDF 86,87

讲解与解答

固定 x 时，y 从 $-x$ 到 x，长度为 $2x$，所以 $f_X(x)=2x$，$0<x<1$。

固定 y 时，条件 $|y|<x<1$ 只有在 $|y|<1$ 时才有解，因此

$$f_Y(y)=\int_{|y|}^1 1dx=1-|y|,\quad |y|<1.$$

其他处两密度均为 0。检查：$\int_0^1 2x\,dx=1$，$\int_{-1}^1(1-|y|)dy=1$。

H3-2-10 ｜二元正态的边缘

(X,Y) 为二元正态，参数 $\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho$，$|\rho|<1$。求两个边缘密度。其中 $\sigma_1,\sigma_2>0$。

原总讲义 PDF 85,86；第 8 讲 PPT PDF 31；第 9–10 讲 PPT PDF 31,34,35,36；新版讲义 PDF 87,88；教材 PDF 158,159

讲解与解答

设 $\sigma_1,\sigma_2>0$。先用 $u=\frac{(x-\mu_1)}{\sigma_1}$、$v=\frac{(y-\mu_2)}{\sigma_2}$ 简化指数，并配方：

$$u^2-2\rho uv+v^2=(v-\rho u)^2+(1-\rho^2)u^2.$$

于是联合密度可写成

$$f(x,y)=\frac{\phi(u)}{\sigma_1}\,\frac{1}{\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\phi\Big(\frac{v-\rho u}{\sqrt{1-\rho^2}}\Big).$$

固定 x 后，后一个因子作为 y 的密度积分为 1：令 $z=\frac{(v-\rho u)}{\sqrt{1-\rho^2}}$，$dy=\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}dz$ 正好抵消前面的尺度。

所以 $f_X(x)=\frac{\phi(\frac{(x-\mu_1)}{\sigma_1})}{\sigma_1}$，即 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$；交换变量得 $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$。

H3-2-11 ｜二元正态落入椭圆的概率

设 (X,Y) 为非退化二元正态随机向量，均值分别为 $\mu_1,\mu_2\in\mathbb{R}$，标准差为 $\sigma_1,\sigma_2>0$，相关系数为 ρ，$|\rho|<1$。记 $U=\frac{(X-\mu_1)}{\sigma_1}$、$V=\frac{(Y-\mu_2)}{\sigma_2}$。对给定实数 λ，求 $P(U^2-2\rho UV+V^2\le\lambda^2)$。注意题面二次式没有预先除以 $1-\rho^2$。

原总讲义 PDF 86；第 9–10 讲 PPT PDF 38,39,40；新版讲义 PDF 88

讲解与解答

交叉项使区域看起来是椭圆，先配方把它变成圆。令

$$Z_1=U,\qquad Z_2=\frac{V-\rho U}{\sqrt{1-\rho^2}}.$$

把此反解代入二元正态密度，并乘雅可比 $\sqrt{1-\rho^2}$，得到 $f_{Z_1,Z_2}(z_1,z_2)=\frac{e^{-\frac{(z_1^2+z_2^2)}{2}}}{(2\pi)}$。这说明两个新坐标为独立标准正态。

原题左边变为

$$U^2-2\rho UV+V^2=(1-\rho^2)(Z_1^2+Z_2^2).$$

因此目标区域是半径 $R=\frac{|\lambda|}{\sqrt{1-\rho^2}}$ 的圆盘。在极坐标中，面积元为 $r\,dr\,d\theta$，所以

$$P=\int_0^{2\pi}\int_0^R \frac{1}{2\pi}e^{-\frac{r^2}{2}}r\,dr\,d\theta=\int_0^R re^{-\frac{r^2}{2}}dr=1-\exp[-\frac{\lambda^2}{2(1-\rho^2)}].$$

关键检查是事件阈值中的 $1-\rho^2$：题面没有预先除以它，变换后就必须补上。此解法只用二维换元，无需先学卡方分布；$\lambda=0$ 时概率为 0。

H3-6-5 ｜旋转椭圆上的均匀密度

(X,Y) 在 $D=\{\frac{(x+y)^2}{(2a^2)}+\frac{(x-y)^2}{(2b^2)}\le 1\}$ 上均匀分布，求联合密度，$a,b>0$。

原总讲义 PDF 108,109；第 12 讲 PPT PDF 50,51；新版讲义 PDF 110,111

讲解与解答

旋转坐标 $u=\frac{(x+y)}{\sqrt{2}}$、$v=\frac{(x-y)}{\sqrt{2}}$ 后，区域成为 $\frac{u^2}{a^2}+\frac{v^2}{b^2}\le 1$。这次旋转与反射的雅可比绝对值为 1，所以面积不变。

再把单位圆的两个方向分别放大 a,b 倍，面积由 π 变成 πab。均匀密度因此是

$$f(x,y)=\frac{1}{\pi ab}\mathbf{1}_D(x,y).$$

用 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 而不是 $\frac{1}{2}$，才能保持这一步的面积因子为 1。

P28 ｜随机向量的两个例子

（1）一次抽取一份钢材样本，同时测量硬度、含碳量、含硫量，说明应怎样把三项指标定义为一个随机向量。（2）设三维随机点的坐标向量为 (X,Y,Z)，写出该点到原点距离对应的随机变量，说明它是向量还是标量。此题只要求建立变量，不要求给定具体分布。

第 8 讲 PPT PDF 4；第 9–10 讲 PPT PDF 4

讲解与解答

给同一份钢材测量的三个量各起一个名字：硬度 X_1、含碳量 X_2、含硫量 X_3，整体就是随机向量 (X_1,X_2,X_3)。它们可以相关，组成向量不要求独立。

三维随机点 (X,Y,Z) 到原点的距离为 $R=\sqrt{X^2+Y^2+Z^2}$。输入是向量，距离输出是一个非负实数，所以 R 是一维随机变量。

P29 ｜图片展开后的维数

把灰度图片按行展开为随机向量：4×4 和 28×28 图片分别多少维？抽取前后的 X,x 有什么区别？

第 8 讲 PPT PDF 6；第 9–10 讲 PPT PDF 6

讲解与解答

逐行记录每个像素的灰度值，每个像素对应一个坐标。因此 4×4 图像为 16 维，28×28 图像为 784 维。

抽图以前，X 表示可能随抽样改变的随机向量；抽到具体图以后，x 是这次得到的数值向量。维数是在数一张图的坐标数，不是在数抽了几张图。

P30 ｜用二元正态比较语音类别

将一帧语音的两个特征分别用类别 a、i 的二元正态描述，应怎样比较类别？是否能仅由 PPT 图示算出后验数值？

第 9–10 讲 PPT PDF 37

讲解与解答

这是一道模型说明题，应用背景按了解处理。对观测特征 $x = (x_1, x_2)$，分别计算两个类别的特征密度 $f_a(x), f_i(x)$。若先验相同，比较密度；若不同，比较 $\pi_a f_a(x)$ 与 $\pi_i f_i(x)$。

归一化后的后验为

$$P(a \mid x) = \frac{\pi_a f_a(x)}{\pi_a f_a(x) + \pi_i f_i(x)}.$$

PPT 没有提供具体均值、协方差、先验和观测坐标，因此只能给方法，不能编造数值后验。

U14 ｜联合 CDF 的矩形增量

设 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y) = P(X \le x, Y \le y)$。对实数 $a < b, c < d$，证明 $P(a < X \le b, c < Y \le d) = F(b, d) - F(a, d) - F(b, c) + F(a, c)$，并说明由此得到的矩形增量非负条件，以及它与两个坐标分别单调之间的区别。

原总讲义 PDF 82,83；第 8 讲 PPT PDF 23,24,25；第 9–10 讲 PPT PDF 23,24,25

讲解与解答

把 $F(b, d)$ 看成事件 $\{X \le b, Y \le d\}$ 的概率。先减去左侧 $\{X \le a, Y \le d\}$，再减去下侧 $\{X \le b, Y \le c\}$。左下角被减了两次，应加回一次：

$$P(a < X \le b, c < Y \le d) = F(b, d) - F(a, d) - F(b, c) + F(a, c).$$

等式左边是概率，所以任何合法联合 CDF 的矩形增量都非负。只检查两个坐标分别单调不减，不能保证这四项组合非负；判定联合 CDF 时还需检查这个条件。

U22 ｜教材例 1.1–1.6：随机向量在记录什么

把下列同时记录的量写成随机向量，指出维数：（1）一次打靶落点的横、纵坐标；（2）一枚子母弹的 n 个子弹落点，每个落点用二维坐标表示，$n \ge 1$ 为整数；（3）一炉钢的硬度、含碳量、含硫量；（4）本月上、下旬各自的有虫株率和虫口密度；（5）随机检查 50 件产品，记录五个质量等级的件数。另设 X_1, X_2, X_3 为三个随机变量，说明 $Y = \sqrt{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2}$ 的几何意义。

教材 PDF 148,149

讲解与解答

向量就是把同一次观察中要保留的数排成一组，维数数的是坐标个数。

（1）(X, Y)，二维。（2）$(X_1, Y_1, \dots, X_n, Y_n)$，$2n$ 维。（3）(H, C, S)，三维，三个坐标分别记录硬度、碳和硫。（4）四个指标组成四维向量。（5）$(N_1, \dots, N_5)$，五维，且 $N_1 + \cdots + N_5 = 50$；总数约束不把它改称四维向量，也不表示五个计数独立。

最后的 (X_1, X_2, X_3) 是三维随机点，Y 是它到原点的距离，是一个非负实数值随机变量。教材例 1.3、1.6 与 P28 的对象一致，在这里合并对照。

U23 ｜教材例 2.1、2.4：五个等概率点的联合与边缘

(X, Y) 等概率地取 $(1, 1), (1.2, 1), (1.4, 1.5), (1, 1.3), (0.9, 1.2)$ 这五个点。写出联合分布表和两个边缘分布。

教材 PDF 151,153

讲解与解答

先按不同的 X 值列行、不同的 Y 值列列。只有题目给出的五个点各占 $\frac{1}{5}$，不能把整个表的格子都填成等概率。

$X\backslash Y$	1	1.5	1.3	1.2
1	$\frac{1}{5}$	0	$\frac{1}{5}$	0
1.2	$\frac{1}{5}$	0	0	0
1.4	0	$\frac{1}{5}$	0	0
0.9	0	0	0	$\frac{1}{5}$

按行求和：$P(X=1)=\frac{2}{5}$，$P(X=1.2)=P(X=1.4)=P(X=0.9)=\frac{1}{5}$。按列求和：$P(Y=1)=\frac{2}{5}$，$P(Y=1.5)=P(Y=1.3)=P(Y=1.2)=\frac{1}{5}$。其余取值概率为 0；两组边缘概率各自加起来都为 1。

独立练习：不看解答完成

09-A ｜本课练习

X、Y 取 0、1，联合概率 $p_{00}=0.1, p_{01}=0.2, p_{10}=0.3, p_{11}=0.4$。求两个边缘及 $P(X+Y=1)$。

09-B ｜本课练习

随机向量 (X,Y) 在区域 $\{(x,y):0<x<1, 0<y<x\}$ 上均匀分布，区域外密度为 0。求 Y 的边缘密度 $f_Y(y)$，写出支持范围。

09-C ｜本课练习

独立做 4 次三分类试验，概率 $\frac{1}{2}$、$\frac{1}{4}$、$\frac{1}{4}$，三类次数恰为 2、1、1 的概率？

过关标准

每次边缘化之前能画区域、写固定一维时另一维的范围；联合密度和两个边缘都各自归一化；知道边缘分布一般不能唯一决定联合分布。

10 | 条件分布与随机变量独立性

对应总讲义 §3.3–3.4。“固定 Y” 以后，X 要在那一条切片上重新归一化。

第 09 讲把另一个变量的全部情况合并，得到边缘分布。本讲改为保留指定条件，只在这一部分结果中计算概率。“归一化” 就是除以这部分的总权重，使留下的概率重新加起来等于 1。

离散条件分布

我需要知道：条件已发生后，只在满足条件的结果中重新分配概率。离散条件分布的公式是

$$P(X=x \mid Y=y)=\frac{P(X=x,Y=y)}{P(Y=y)},\qquad P(Y=y)>0.$$

我需要会用：先列给定条件后的合法取值，再算分子、分母，最后检查条件概率和为 1。

题目

独立的 $X\sim \mathrm{Pois}(\lambda_1)$、$Y\sim \mathrm{Pois}(\lambda_2)$，参数均正。给定 $X+Y=n$，求 X 的分布。

解答

$X=k$ 时 Y 必须为 $n-k$，故 $0\le k\le n$。把两个泊松概率的乘积除以和的泊松概率，约去指数与阶乘后得到

$$P(X=k \mid X+Y=n)=\binom{n}{k}\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^k\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^{n-k}.$$

这是二项分布；下方 H3-3-1 展开完整约分过程。

已知总数以后，为什么会换一个分布

原先两个计数都可以任意大。固定总数后，第一部分不能再超过总数，且另一部分被它完全确定。条件改变了可选结果与权重，因此不能继续给 X 使用原来的泊松概率。

连续条件密度

我需要知道：连续变量通常满足 $P(Y=y)=0$，不能直接用单点条件概率相除。应把联合密度沿固定 y 的切片重新归一化：

$$f_{X\mid Y}(x \mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)},\quad f_Y(y)>0.$$

题目

联合密度在 $0<x<y<1$ 上为 2，其他处为 0。求 $X \mid Y=y$ 的密度，并算 $P(X<0.2 \mid Y=0.6)$。

解答

固定 $0<y<1$，x 从 0 到 y，切片总量 $f_Y(y)=\int_0^y 2dx=2y$。相除得 $f_{X\mid Y}(x \mid y)=\frac{1}{y}$，$0<x<y$，其他处为 0。所以固定 y 后是 $U(0,y)$。取 $y=0.6$，所求为 $\frac{0.2}{0.6}=\frac{1}{3}$。

题目

先取 $X\sim U(0,1)$，给定 $X=x$ 后取 $Y\sim U(x,1)$。求 Y 的密度。

解答

联合密度是边缘乘条件，$f(x,y)=\frac{1}{(1-x)}$，$0<x<y<1$。固定 y 积掉 x，得 $f_Y(y)=\int_0^y(1-x)^{-1}dx=-\ln(1-y)$，$0<y<1$；其他处为 0。每一步条件均匀，不代表整个区域均匀。

给定 $Y=y$ 时，把 y 当数，把 x 当变量

条件密度必须对 x 积分为 1，因为还在随机变化的是 X。上面三角形例中，固定 $y=0.6$ 后高度为 $\frac{1}{0.6}$、宽度为 0.6，面积正好 1。y 取不同值会得到不同的一条密度，但不是要对所有 y 再积分来验证这个条件密度。

二元正态的条件分布：固定一个值后怎样读参数

对第 09 讲的二元正态模型，给定 $Y=y$ 后，X 的条件分布仍为正态：

$$X \mid Y=y \sim N(\mu_1+\rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2),\ \sigma_1^2(1-\rho^2)).$$

第一个参数是条件均值，第二个是条件方差。先把观测偏差 $y-\mu_2$ 除以 σ_2，得到偏离了几个标准差；再乘 $\rho\sigma_1$，得到 X 的均值移动量。条件标准差还要对第二个参数开平方。

公式来自 “联合密度除边缘密度”，不是另一个定义：固定 $v=\frac{(y-\mu_2)}{\sigma_2}$ 后，把 $u^2-2\rho uv+v^2$ 配成 $(u-\rho v)^2+(1-\rho^2)v^2$，纯含 v 的因子与分母抵消。H3-3-4 给出完整计算。交换变量时，均值、标准差的下标也要一起交换。

如何证明独立

我需要知道：独立表示知道一个变量的信息不会改变另一个变量的分布。正式判据是对所有实数 x,y 都有 $P(X\le x,Y\le y)=P(X\le x)P(Y\le y)$，即 $F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$。相应地，完整联合分布能拆成两个边缘的乘积。连续时检查 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$ 几乎处处成立，离散时逐格检查，不能忽略支持。

我需要会用：先算边缘，再在整个平面比较；若要证明不独立，找到一个违背乘法关系的事件就够了。

证独立要覆盖所有情况，证不独立只需一个反例

三角形内常数密度 2 虽然看起来能写成 1×2，但区域外为 0，这个支持不能拆开。例如 $X>0.8$ 和 $Y<0.2$ 各有正概率，却不能在 $X<Y$ 的支持上同时发生，所以不独立。

相反，如果密度在一个完整矩形内能写成归一化后的 $g(x)h(y)$，且区间外也按这两个因子的零值处理，就满足全空间的分解要求。

泊松拆分

题目

总人数 $N\sim \text{Pois}(\lambda)$。每个人独立以概率 p 归入第一类、概率 $1-p$ 归入第二类。记两类人数为 M,F，证明它们独立，写出分布。

解答

同时出现 $M=m,F=k$，先要有总人数 $m+k$，再要其中恰有 m 人属第一类。因此

$$P(M=m,F=k)=e^{-\lambda}\frac{\lambda^{m+k}}{(m+k)!}\binom{m+k}{m}p^m(1-p)^k.$$

约分后是参数 λp 与 $\lambda(1-p)$ 的两个泊松分布列的乘积，支持为全部非负整数数对，所以两计数独立。

先固定总数，再把总数本身的概率乘回来

给定 $N=n$ 时，第一类人数是 $B(n,p)$，第二类只能等于 $n-M$，它们不独立。原题并没有固定 N；必须把总数概率也乘进去后，才能判断最终联合分布。条件下有关联与无条件下独立并不矛盾。

方法与证明补全

7 | 连续型 Bayes：完整反向条件化，而不只背“先验乘似然”

来源：新版定理 3.3.1–3.3.2，PDF92；九十讲 PPT54。

要掌握的方法：已知 Y 的密度 f_Y 和给定 $Y=y$ 时 X 的条件密度，反过来求观测 $X=x$ 后 Y 的条件密度；只讨论 $f_X(x)>0$ 的条件值。

先乘成联合，再对未知的 Y 积分，最后除以观测值的边缘密度：

$$f(x,y)=f_{X|Y}(x\mid y)f_Y(y),\qquad f_X(x)=\int f_{X|Y}(x\mid t)f_Y(t)\,dt,$$

$$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{f_{X|Y}(x\mid y)f_Y(y)}{f_X(x)}.$$

分母用 t 作积分变量；x 是固定的观测，y 是最后要保留的变量。

例题：先取 $Y\sim U(0,1)$，再在给定 $Y=y$ 时取 $X\sim U(0,y)$。求 $f_{Y|X}(y\mid x)$ 与 $E(Y\mid X=x)$，其中 $0<x<1$。联合密度为 $\frac{1}{y}$，支持是 $0<x<y<1$。固定观测 x 后，允许的 y 是 $x<y<1$，因此

$$f_X(x)=\int_x^1\frac{1}{y}\,dy=-\ln x,\qquad f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{1}{y(-\ln x)}\quad(x<y<1),$$

支持外为 0。条件均值为

$$E(Y\mid X=x)=\int_x^1 y\frac{1}{y(-\ln x)}\,dy=\frac{1-x}{-\ln x}.$$

比如 $x=\frac{1}{2}$ 时为 $\frac{1}{(2\ln 2)}\approx 0.7213$，落在 $(\frac{1}{2},1)$ 内。后验不再均匀：不同 y 产生同一个观测 x 的密度权重不同。

连续条件使用密度之比，不能写成两个零概率的比 $\frac{P(X=x,Y=y)}{P(X=x)}$。在适当连续性条件下，也可以把条件理解为逐渐缩窄的观测区间。

来源例题与证明：跟着思路完整做一遍

以下保留解答。先读题并判断模型，再读方法与推导；第二次尝试遮住讲解重写。

H3-3-1 | 泊松和给定后的条件分布

独立 $X\sim \mathrm{Pois}(\lambda_1), Y\sim \mathrm{Pois}(\lambda_2)$，求 $X\mid X+Y=n$ 的分布。参数 $\lambda_1,\lambda_2>0$，n 为非负整数。

原总讲义 PDF 88；第 9–10 讲 PPT PDF 45,46；新版讲义 PDF 90；教材 PDF 199

讲解与解答

给定总数后问第一部分，先用条件概率“联合除以总数概率”。设 $\lambda_1,\lambda_2>0$，n 为非负整数。对 $k=0,\dots,n$，

$$P(X=k\mid X+Y=n)=\frac{P(X=k,Y=n-k)}{P(X+Y=n)}.$$

独立性使分子等于两个泊松概率的乘积；分母为参数 $\lambda_1+\lambda_2$ 的泊松概率。代入后指数约掉：

$$=\frac{\lambda_1^k\lambda_2^{n-k}}{k!(n-k)!}\frac{n!}{(\lambda_1+\lambda_2)^n}=\binom{n}{k}(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2})^k(\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2})^{n-k}.$$

所以条件分布是 $B(n,\frac{\lambda_1}{(\lambda_1+\lambda_2)})$，区间外概率为 0。

H3-3-2 ｜两个二项变量给定和

独立 $X, Y \sim B(n, p)$，求 $X \mid X+Y=m$，$0 \le m \le 2n$。其中 $0<p<1$。

原总讲义 PDF 88,89；第 9–10 讲 PPT PDF 47,48,49；新版讲义 PDF 90,91；教材 PDF 199,200

讲解与解答

假设 $0<p<1$，使所给条件有正概率。给定总成功数 m，若 $X=k$，则 $Y=m-k$。两者都必须在 0 到 n，故

$$\max(0, m-n) \le k \le \min(n, m).$$

独立同成功率的两个二项之和为 $B(2n, p)$，条件概率为

$$\frac{\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}\binom{n}{m-k}p^{m-k}(1-p)^{n-m+k}}{\binom{2n}{m}p^m(1-p)^{2n-m}} = \frac{\binom{n}{k}\binom{n}{m-k}}{\binom{2n}{m}}.$$

p 因子全部抵消。也可理解为：已知两组共 $2n$ 个位置有 m 个成功位置，问第一组 n 个位置占了几个，正是超几何计数。

H3-3-3 ｜首次命中与第二次命中时刻

独立射击命中率 $p \in (0,1)$，X 为首次命中时刻，Y 为第二次命中时刻。求联合、边缘及两个方向的条件分布。

原总讲义 PDF 89,90；第 9–10 讲 PPT PDF 50,51,52；新版讲义 PDF 91,92；教材 PDF 198,199

讲解与解答

设 $q=1-p$。若 $X=i, Y=j$，必须 $1 \le i < j$；第 i, j 次命中，其余前 j 次均失败。因此

$$P(X=i, Y=j) = p^2 q^{j-2}, \quad 1 \le i < j.$$

固定 i，对 $j = i+1, i+2, \ldots$ 求和，得 $P(X=i) = pq^{i-1}$。固定 j，合法的 i 有 $j-1$ 个，每项相同，故 $P(Y=j) = (j-1)p^2q^{j-2}$，$j \ge 2$。

两个方向的条件概率分别为

$$P(X=i \mid Y=j) = \frac{1}{j-1}, \quad i = 1, \ldots, j-1,$$

$$P(Y=j \mid X=i) = pq^{j-i-1}, \quad j = i+1, i+2, \ldots.$$

第一式表示给定第二次命中时刻，第一次在此前各位置等可能；第二式表示第一次命中后重新等待一次成功。每一步都要先写合法范围，再除对应边缘概率。

H3-3-4 ｜二元正态的条件分布

设 (X, Y) 为非退化二元正态随机向量，$EX=\mu_1$、$EY=\mu_2$，$\operatorname{Var} X=\sigma_1^2>0$、$\operatorname{Var} Y=\sigma_2^2>0$，相关系数为 $\rho \in (-1,1)$。对任意实数 y，求 $X \mid Y=y$ 的条件密度，并写出条件均值和条件方差。

原总讲义 PDF 90,91；第 9–10 讲 PPT PDF 56；新版讲义 PDF 92,93；教材 PDF 201

讲解与解答

条件密度是联合密度除以 Y 的边缘密度。令 $u=\frac{(x-\mu_1)}{\sigma_1}$、$v=\frac{(y-\mu_2)}{\sigma_2}$；已给定 y，所以 v 是固定数。配方为

$$u^2 - 2\rho uv + v^2 = (u-\rho v)^2 + (1-\rho^2)v^2.$$

除去 $f_Y(y) = \frac{\phi(v)}{\sigma_2}$ 后，纯含 v 的因子抵消，留下

$$f_{X|Y}(x \mid y) = \frac{1}{\sigma_1\sqrt{1-\rho^2}}\phi\left(\frac{x-\mu_1-\rho(\frac{\sigma_1}{\sigma_2})(y-\mu_2)}{\sigma_1\sqrt{1-\rho^2}}\right).$$

与正态密度对照，可读出均值 $m = \mu_1 + \rho(\frac{\sigma_1}{\sigma_2})(y-\mu_2)$、方差 $s^2 = \sigma_1^2(1-\rho^2)$。$\rho = 0$ 时回到无条件分布，可检查公式方向与尺度。

H3-3-5 ｜固定 y 后的指数尾概率

$f(x,y) = y^{-1}e^{-y}e^{-\frac{x}{y}}$，$x, y > 0$。求 $P(X > 1 \mid Y = y)$。

原总讲义 PDF 91；第 9–10 讲 PPT PDF 57,58；新版讲义 PDF 93；教材 PDF 201,202

讲解与解答

先沿 $x > 0$ 积分，$\int_0^\infty y^{-1}e^{-\frac{x}{y}}dx = 1$，所以 $f_Y(y) = e^{-y}$，$y > 0$。

除以边缘后得到条件密度 $y^{-1}e^{-\frac{x}{y}}$，它是速率 $\frac{1}{y}$ 的指数密度。对固定 $y > 0$，

$$P(X > 1 \mid Y = y) = \int_1^\infty \frac{1}{y}e^{-\frac{x}{y}}dx = e^{-\frac{1}{y}}.$$

此处 y 是已知条件，不再对它平均；若问无条件 $P(X > 1)$，才还需乘 $f_Y(y)$ 后积分。

H3-3-6 ｜逐层均匀抽样

$X \sim U(0,1)$，给定 $X = x$ 后 $Y \sim U(x,1)$。求 Y 的密度。

原总讲义 PDF 91,92；第 9–10 讲 PPT PDF 59,60；新版讲义 PDF 93,94

讲解与解答

题目先给生成规则，先写 “边缘乘条件” 得到联合密度。$f_X(x) = 1$，给定 x 时均匀区间长度为 $1-x$，故

$$f(x,y) = \frac{1}{1-x}, \quad 0 < x < y < 1.$$

求 Y 的边缘时固定 $y \in (0,1)$，合法的 x 从 0 到 y，于是

$$f_Y(y) = \int_0^y \frac{1}{1-x}dx = -\ln(1-y).$$

区间外密度为 0。对 y 积分可验得总和 1。不要因为每一步都写了 “均匀”，就把三角形上的联合密度也当作常数。

H3-4-1 ｜形式相乘不代表独立

$f(x,y) = 8xy$ 在 $0 < x < y < 1$，其余为 0。判断 X, Y 是否独立。

原总讲义 PDF 95；第 9–10 讲 PPT PDF 71,72；新版讲义 PDF 97

讲解与解答

先算出完整边缘，而不是只看 $8xy$ 能否拆开：

$$f_X(x) = \int_x^1 8xy\,dy = 4x(1-x^2), \quad 0 < x < 1,$$

$$f_Y(y) = \int_0^y 8xy\,dx = 4y^3, \quad 0 < y < 1.$$

在 $x > y > 0$ 的区域，两个边缘都为正，所以乘积为正，但联合密度为 0。它们不可能在全平面相等，因此 X, Y 不独立。支撑条件 $x < y$ 本身就把两变量联系起来了。

H3-4-2 ｜泊松分流的两个计数独立

邮局总人数 $N \sim \mathrm{Pois}(\lambda)$，每人独立以概率 p 为男、$1-p$ 为女。证明男女人数是独立的泊松变量。

原总讲义 PDF 95,96；第 9–10 讲 PPT PDF 73,74,75；新版讲义 PDF 97,98

讲解与解答

记男女人数为 M, F。事件 $M = m, F = k$ 要同时满足总数 $N = m + k$，且其中恰有 m 人属于男类。先乘这两步概率：

$$P(M = m, F = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^{m+k}}{(m+k)!} \binom{m+k}{m} p^m (1-p)^k.$$

约掉 $(m+k)!$，再把指数拆开，得到

$$= [e^{-\lambda p} \frac{(\lambda p)^m}{m!}][e^{-\lambda(1-p)} \frac{(\lambda(1-p))^k}{k!}].$$

对所有非负整数 m, k，支持也是完整直积，所以联合分布是两个泊松分布的乘积：M, F 独立，参数分别为 $\lambda p, \lambda(1-p)$。固定总数时两计数有关联；本题总数为随机泊松量，这一点不能删掉。

H3-5-6 ｜共享变量与条件独立的三问

独立 X, Y, Z，f, g, h, l 为确定性可测映射。判断：（1）$A = f(X,Y), B = g(X,Z)$ 的独立及给定 X 后的独立；（2）给定 $C = X + Y$ 后 X, Y 独立否；（3）$H = h(l(X,Y), Z)$ 与 X 的独立及给定 $l(X,Y)$ 后的独立。

原总讲义 PDF 103,104；第 12 讲 PPT PDF 31,32；新版讲义 PDF 105,106

讲解与解答

先找两个输出是否共享了还未确定的随机量。

（1）$A = f(X,Y)$、$B = g(X,Z)$ 共享 X，所以无条件下不保证独立。例如取 $A = B = X$，且 X 不是常数，就通常不独立。给定 $X = x$ 后，两个函数分别只剩 Y, Z 的随机性；它们独立，所以 A, B 条件独立。

（2）给定和会产生约束。取独立公平伯努利 X, Y，给定 $X + Y = 1$，只能是 $(1,0)$ 或 $(0,1)$，各概率一半。此时两者同时为 1 的条件概率是 0，而各自为 1 的条件概率乘积是 $\frac{1}{4}$，故一般不条件独立。

（3）令 $L = l(X,Y)$。无条件下 $H = h(L,Z)$ 可以通过 L 依赖 X，例如 $L = X, H = L$。但给定 L 后，H 只剩 Z 的随机性，而 Z 与 (X,L) 独立，所以 H 与 X 在给定 L 后条件独立。

结论应写“不保证独立”，而不是“必定不独立”；常数函数等特殊情形仍可独立。原文直接写“不独立”过强。

P32 ｜颜色密度与前景后验

像素颜色向量为 $c = (R,G,B)$。记 F 为前景事件，B 为背景事件，两者互斥且穷尽；已知先验 $P(F) = \pi_F$、$P(B) = \pi_B$ 和两类颜色的条件密度 $f(c \mid F)$、$f(c \mid B)$。当混合密度为正时，写出观测颜色 c 后的前景后验概率，并解释为何连续颜色不能用单点概率代替密度。

第 9–10 讲 PPT PDF 55

讲解与解答

先验乘对应条件密度，得到两类在观测颜色附近的相对权重；再除以总权重：

$$P(F \mid c) = \frac{\pi_F f(c \mid F)}{\pi_F f(c \mid F) + \pi_B f(c \mid B)}.$$

分母要求为正。连续颜色的单点概率通常为 0，但一个很小颜色区域的概率近似为“密度乘区域体积”；两个类别使用相同体积，计算比值时抵消，因此可以用密度求类别后验。

U15 | 独立性的三种判据与正态特例

对实值随机变量 X,Y，证明独立性的三个等价判据：（1）所有实数 x,y 上 $F_{X,Y}(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$；（2）存在联合密度时，$f_{X,Y}(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$ 几乎处处成立；（3）离散时，对所有可能取值 x_i,y_j 有 $P(X=x_i,Y=y_j)=P(X=x_i)P(Y=y_j)$。再设 (X,Y) 非退化二元正态、两方差为正、$|\rho|<1$，说明此时不相关与独立为何等价。

原总讲义 PDF 92,93,94；第 9–10 讲 PPT PDF 62,63,64,65,66,67,69,70；教材 PDF 166

讲解与解答

独立的定义是：对任意可讨论的集合 A,B，$P(X\in A,Y\in B)=P(X\in A)P(Y\in B)$。

CDF 判据。取 $A=(-\infty,x]$、$B=(-\infty,y]$，立即得到 $F_{X,Y}(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$。反过来，若这一式对所有 x,y 成立，用矩形四项差分可算出任意有限矩形的概率都等于两个边缘区间概率的乘积。所有这些矩形概率确定联合分布，故就是独立分布。

离散判据。把目标集合拆成各个格子，逐格概率相乘的等式求和后，就得到定义中的任意集合等式；反向取单个格子即可。

密度判据。若 $f_{X,Y}=f_Xf_Y$ 几乎处处成立，对任意矩形积分即得概率乘积；反之独立使联合 CDF 为乘积，求密度后也得到该等式。密度改变零面积集合上的值不影响概率，所以只要求几乎处处相等。

二元正态特例。$\rho=0$ 时密度的交叉项消失，整个密度分成两个边缘密度，故独立；独立且有有限二阶矩时协方差为 0，故 $\rho=0$。这个反向结论依赖联合正态，不适用于任意分布。

独立练习：不看解答完成

10-A | 本课练习

随机向量 (X,Y) 的联合密度为 $f(x,y)=4xy$（$0<x<1,0<y<1$），其他处为 0。判断 X,Y 是否独立，并求 $P(X<\frac{1}{2}\mid Y>\frac{1}{2})$。

10-B | 本课练习

随机向量 (X,Y) 的联合密度为 $f(x,y)=2$（$0<x<y<1$），其他处为 0。对给定的 $0<y<1$，求 $P(X<\frac{y}{2}\mid Y=y)$。

10-C | 本课练习

$X\sim P(2)$、$Y\sim P(3)$ 独立，已知 $X+Y=5$，$X=2$ 的概率？

11 | 随机向量的函数：和、比值与换元

对应总讲义 §3.5。通用方法是对原联合密度在 “满足条件的区域” 上积分。

前两讲讨论原来的 X, Y；现在要研究由它们算出的新量，例如和 $X+Y$、比值 $\frac{X}{Y}$ 或距离。先看题目要概率、分布还是期望，再选择下面的方法。

一个输出：用事件区域定义分布

我需要知道：已知联合密度 f，若 $Z=g(X,Y)$，则 $F_Z(z)$ 是在原支持中满足 $g(x,y)\le z$ 的区域上积分。若只求期望，则直接算 $E[g(X,Y)]=\iint g(x,y)f(x,y)dxdy$，不必先求新分布。这里要求 $E|g(X,Y)|<\infty$；若函数非负，也可允许期望为正无穷。

题目

在 $(0,a)$ 上独立均匀取两点 X, Y，$a>0$。求平均距离 $E|X-Y|$。

解答

联合密度为 $\frac{1}{a^2}$，将正方形按 $x<y$ 与 $x>y$ 分成两半。由于两半贡献相同，

$$E|X-Y|=\frac{2}{a^2}\int_0^a\int_0^y (y-x)dxdy=\frac{2}{a^2}\int_0^a\frac{y^2}{2}dy=\frac{a}{3}.$$

先看题目要分布、概率还是期望

问一个事件概率，就在对应区域积分；问整个分布，让阈值 z 变化求 CDF；只问函数期望，直接把函数放进积分。先确定所求量，能省去许多不必要的变换。

上题乘 2 有两个理由：支持正方形关于交换变量对称，密度和距离也不变。一般题没有这些条件，就需把两半分别算。

和的分布与卷积

我需要会用：固定和 z，一个变量取 x 时，另一个只能取 $z-x$，所以

$$f_{X+Y}(z)=\int f_{X,Y}(x,z-x)dx.$$

独立时才将被积函数写成 $f_X(x)f_Y(z-x)$。积分界要同时满足两变量原来的范围。

题目

X, Y 独立且均为 $U(0,1)$。求 $Z=X+Y$ 的密度。

解答

同时要求 $0<x<1$ 和 $0<z-x<1$，即 $\max(0,z-1)<x<\min(1,z)$。被积密度为 1，积分就是长度：

$$f_Z(z)=\begin{cases} z, & 0<z<1,\\ 2-z, & 1\le z<2,\\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

卷积的上下限来自两个变量同时合法

$z=0.5$ 时 $x\in(0,0.5)$；$z=1.5$ 时 $x\in(0.5,1)$；$z=1$ 时整个 $(0,1)$ 都可用。三角形密度正是这些可用长度随 z 的变化。

同率指数之和也这样算：独立 $\mathrm{Exp}(\lambda)$ 的和在 $z>0$ 时密度为 $\int_0^z \lambda^2 e^{-\lambda z}dx=\lambda^2 z e^{-\lambda z}$，其他处为 0。称它为 $\Gamma(2,\lambda)$ 是了解部分；计算本身用卷积即可。

比值分布为什么出现绝对值

我需要会用：求 $Z=\frac{X}{Y}$ 时，保留 $V=Y$ 作为辅助变量，反解 $x=zv, y=v$。这个反解把面积放大 $|v|$ 倍：其导数矩阵为 $\begin{pmatrix} v & z \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，行列式为 v，面积取绝对值。这个面积因子叫雅可比因子，下一小节说明一般算法。因此

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty}|v|f_{X,Y}(zv,v)dv.$$

通常要求 $P(Y=0)=0$。新积分范围仍须由旧支持确定。

辅助变量要使反解变得唯一

只给一个比值，不能还原两个坐标；同时保留分母，就能唯一恢复它们。

题目

X,Y 独立且均为 $U(0,1)$，求 $Z=\frac{X}{Y}$ 的密度。

解答

$z\le 0$ 不可能。$z>0$ 时必须 $0<v<1$ 且 $0<zv<1$，即 $0<v<\min(1,\frac{1}{z})$。因此

$$f_Z(z)=\int_0^{\min(1,\frac{1}{z})} v\,dv=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0<z\le 1,\\ \frac{1}{(2z^2)}, & z>1,\\ 0, & z\le 0.\end{cases}$$

两段各有一半概率。分母可以接近 0，所以比值的范围没有上界。

两个输出：雅可比公式

前面只求一个新量时，我们保留一个辅助变量以便反解；现在两个新量 U,V 都要保留，处理方法相同。

我需要知道：可逆可微变换后，同一批结果的概率保持不变，但表示它们的面积可能改变。雅可比就是计算这个局部面积缩放的行列式。反解 $x=x(u,v), y=y(u,v)$ 后，

$$J=\det\begin{pmatrix}\frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v}\\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v}\end{pmatrix}=\frac{\partial x}{\partial u}\frac{\partial y}{\partial v}-\frac{\partial x}{\partial v}\frac{\partial y}{\partial u}.$$

$\frac{\partial x}{\partial u}$ 表示固定 v、只对 u 求导；二阶行列式按“主对角乘积减另一对角乘积”算。新密度等于旧密度代入反解，再乘 $|J|$；绝对值保证面积非负。

我需要会用：依次写反解、新支持、偏导矩阵的行列式、最后的密度。多对一时要按可逆分支相加。

题目

X,Y 独立且均为 $U(0,1)$。令 $U=X+Y, V=X-Y$，求联合密度与支持，并判断独立性。

解答

相加相减得 $x=\frac{(u+v)}{2}, y=\frac{(u-v)}{2}$，反变换矩阵为 $\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\end{pmatrix}$，行列式绝对值为 $\frac{1}{2}$。所以新密度为 $\frac{1}{2}$，支持是

$$0<u+v<2,\qquad 0<u-v<2,$$

支持外为 0。

按“反解—区域—行列式—代入”写答卷

支持是菱形。只写 $0<u<2,-1<v<1$ 会把外接矩形也算进去，例如 $(u,v)=(0.1,0.9)$ 会反解出负的 y，不是合法点。两个变量边缘各自在这些区间内有正密度，但某些数对不可能出现，因此 U,V 不独立。

极坐标是最常用的非线性换元

我需要会用：遇到 x^2+y^2、圆盘或距离，尝试 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$。面积元为 $r\,dr\,d\theta$，不能漏掉 r。

独立标准正态的联合密度经此变换为 $r\frac{e^{-\frac{r^2}{2}}}{(2\pi)}$，$r>0, 0\le\theta<2\pi$。半径与角度的密度分开，支持也为直积，所以二者独立。$X^2+Y^2=R^2$ 只依赖半径，$\frac{X}{Y}=\cot\Theta$ 只依赖角度，因此这两个量独立。

r 从哪里来，角度范围又怎样决定

半径约为 r 的小扇形，径向宽 dr，沿圆周长约 $r\,d\theta$，面积因此约为 $r\,dr\,d\theta$。公式里的这个 r 来自面积，不是原函数自带的因子。

全平面角度取完整一周，第一象限只取 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$；半径上限由原区域给定。先把区域转换好，才写积分。平方和的分布以后称为自由度 2 的卡方，但本阶段用上述二维积分已经足够。

方法与证明补全

9 ｜二元正态的和：把“配方后即得”真正展开

来源：原题 H3-5-1，新版 PDF99–100。

题目：(X,Y) 服从二元正态分布，均值为 μ_1,μ_2，标准差 $\sigma_1,\sigma_2>0$，相关系数 $|\rho|<1$。从二维密度证明 $X+Y$ 服从正态分布，并求其参数。

令 $Z=X+Y$。固定 z 后 $y=z-x$，所以 $f_Z(z)=\int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x,z-x)\,dx$。困难集中在指数的配方：目标是把含 x 的部分变成一个能积分的高斯核。

为简化书写，记 $a=\sigma_1, b=\sigma_2, r=\rho$、$u=x-\mu_1$、$t=z-\mu_1-\mu_2$，于是 $y-\mu_2=t-u$。再记 $v=a^2+b^2+2rab>0$。原指数里的二次式为

$$Q=\frac{\frac{u^2}{a^2}-2r\frac{u(t-u)}{(ab)}+\frac{(t-u)^2}{b^2}}{1-r^2}.$$

先合并同类项：

$$Q=\frac{v}{a^2b^2(1-r^2)}u^2-\frac{2(a+rb)t}{ab^2(1-r^2)}u+\frac{t^2}{b^2(1-r^2)}.$$

一次项系数除以二次项系数的 -2 倍，得到平方中心 $m=a(a+rb)\frac{t}{v}$。补回常数后，

$$Q=\frac{v}{a^2b^2(1-r^2)}(u-m)^2+\frac{t^2}{v}.$$

常数项可用 $v-(a+rb)^2=b^2(1-r^2)$ 检查。

现在 t 不随 u 积分变化，把 $e^{-\frac{t^2}{(2v)}}$ 提到外面；剩下的高斯核积分是

$$\int_{\mathbb{R}}\exp[-\frac{v(u-m)^2}{2a^2b^2(1-r^2)}]du=\sqrt{\frac{2\pi a^2b^2(1-r^2)}{v}}.$$

它与原密度常数 $\frac{1}{(2\pi ab\sqrt{1-r^2})}$ 相乘，得到

$$f_Z(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi v}}\exp[-\frac{(z-\mu_1-\mu_2)^2}{2v}].$$

因此 $Z\sim N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2+2\rho\sigma_1\sigma_2)$。独立时相关项才为 0；只有两个边缘正态还不足以套用本结论。

方法与证明补全

10 | 换元公式：用任意区域的概率相等证明

来源：新版定理 3.5.4，PDF103。

题目：(X,Y) 有联合密度 f。变换 $(u,v)=T(x,y)$ 在承载全部概率的区域上可逆、连续可微，且雅可比非零。设反函数为 $x=x(u,v),y=y(u,v)$，证明新联合密度为

$$f_{U,V}(u,v)=f(x(u,v),y(u,v))|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}|$$

（新支持内），支持外为 0。

密度的作用是对任何区域积分给出概率。因此取新坐标里的任意区域 D，先把事件翻回原坐标：

$$P((U,V)\in D)=P((X,Y)\in T^{-1}(D))=\iint_{T^{-1}(D)}f(x,y)\,dx\,dy.$$

对最后的二重积分作通常的换元，面积元变为

$$dx\,dy=|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}|du\,dv.$$

于是该概率就是 D 上对题目所给非负函数的积分，这个函数便是新密度。绝对值保证面积不因坐标方向改变而成为负数。

实际做题顺序是：先反解，再把原支持改写成新坐标条件，最后代密度并乘反变换雅可比。多对一时，先分成可逆分支，再把各分支贡献相加。极坐标取不重复的一周；原点与角度切口可作为零概率例外处理。这个公式本身不要求 X,Y 独立。

来源例题与证明：跟着思路完整做一遍

以下保留解答。先读题并判断模型，再读方法与推导；第二次尝试遮住讲解重写。

H3-5-1 | 相关正态变量的和

设 (X,Y) 联合正态，$EX=\mu_1$、$EY=\mu_2$，标准差为 $\sigma_1,\sigma_2>0$，相关系数为 $\rho\in(-1,1)$。令 $Z=X+Y$，求 Z 的概率密度，写出其均值与方差；不得额外假设 X,Y 独立。

原总讲义 PDF 97,98,99；第 12 讲 PPT PDF 9,10,11,12；新版讲义 PDF 99,100,101；教材 PDF 169,170,171

讲解与解答

求和的密度，直接用 $f_Z(z)=\int f(x,z-x)dx$。下面把 “配方” 具体写出来。设 $A=\sigma_1^2$、$B=\sigma_2^2$、$C=\rho\sigma_1\sigma_2$，$D=AB-C^2>0$，$S=A+B+2C>0$，并令 $w=z-\mu_1-\mu_2$、$u=x-\mu_1$。

联合密度指数的分子代入 $y=z-x$ 后变为

$$Bu^2-2Cu(w-u)+A(w-u)^2=Su^2-2(A+C)wu+Aw^2.$$

完成平方：

$$=S[u-\frac{A+C}{S}w]^2+\frac{D}{S}w^2,$$

因为 $AS-(A+C)^2=AB-C^2=D$。

于是积分中与 u 无关的部分先提出，其余是一个高斯积分：

$$f_Z(z)=\frac{e^{-\frac{w^2}{(2S)}}}{2\pi\sqrt{D}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\frac{S(u-(A+C)\frac{w}{S})^2}{(2D)}}du=\frac{1}{\sqrt{2\pi S}}e^{-\frac{w^2}{(2S)}}.$$

最后一步令标准化变量为 $(u-(A+C)\frac{w}{S})\sqrt{\frac{S}{D}}$，积分为 $\sqrt{2\pi\frac{D}{S}}$。

因此 $Z\sim N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2+2\rho\sigma_1\sigma_2)$。只有 $\rho=0$ 时才能删去协方差项。

H3-5-2 ｜两个指数变量的和

独立 $X\sim\mathrm{Exp}(\lambda),Y\sim\mathrm{Exp}(\mu)$，求 $Z=X+Y$ 的密度。

原总讲义 PDF 99；第 12 讲 PPT PDF 13,14；新版讲义 PDF 101；教材 PDF 171

讲解与解答

令 $Z=X+Y$。由于两个变量均为正，固定 $z>0$ 时只能有 $0<x<z$，于是卷积为

$$f_Z(z)=\int_0^z\lambda e^{-\lambda x}\mu e^{-\mu(z-x)}dx=\lambda\mu e^{-\mu z}\int_0^z e^{-(\lambda-\mu)x}dx.$$

若 $\lambda\neq\mu$，内积分为 $\frac{[1-e^{-(\lambda-\mu)z}]}{(\lambda-\mu)}$，所以

$$f_Z(z)=\frac{\lambda\mu}{\lambda-\mu}(e^{-\mu z}-e^{-\lambda z}),\quad z>0.$$

若 $\lambda=\mu$，内层被积函数是 1，直接得 $f_Z(z)=\lambda^2ze^{-\lambda z}$。$z\le0$ 时均为 0。相等参数要单独处理，不能代进零分母；同率结果称为形状 2 的伽马分布，名称联系按了解处理。

H3-5-3 ｜两个标准正态之比

独立标准正态 X,Y，求 $Z=\frac{X}{Y}$ 的密度。

原总讲义 PDF 100；第 12 讲 PPT PDF 19,20；新版讲义 PDF 102；教材 PDF 172

讲解与解答

比值只给一个新变量，保留分母作为辅助变量：$Z=\frac{X}{Y},V=Y$。反解 $x=zv,y=v$，雅可比绝对值为 $|v|$。所以

$$f_Z(z)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|v|e^{-(1+z^2)\frac{v^2}{2}}dv=\frac{1}{\pi}\int_0^{\infty}ve^{-(1+z^2)\frac{v^2}{2}}dv.$$

第二步利用被积函数关于 v 对称。令 $u=(1+z^2)\frac{v^2}{2}$，有 $du=(1+z^2)v\,dv$，得到

$$f_Z(z)=\frac{1}{\pi(1+z^2)},\quad z\in\mathbb{R}.$$

这就是标准柯西密度。$Y=0$ 的概率为 0，因此比值几乎必然有定义。

H3-5-4 ｜标准正态平面点到原点的距离

独立标准正态 X,Y，求 $R=\sqrt{X^2+Y^2}$ 的分布。

原总讲义 PDF 100,101；第 12 讲 PPT PDF 21,22；新版讲义 PDF 102,103；教材 PDF 172,173

讲解与解答

$R\le r$ 表示平面点落在半径 r 的圆盘。$r<0$ 时概率为 0；$r\ge0$ 时用极坐标，原密度为 $\frac{e^{-\frac{s^2}{2}}}{(2\pi)}$，面积元乘 s：

$$F_R(r)=\int_0^{2\pi}\int_0^{r}\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{s^2}{2}}s\,ds\,d\theta=1-e^{-\frac{r^2}{2}}.$$

因此密度为 $f_R(r)=re^{-\frac{r^2}{2}}$，$r>0$，其他处为 0。积分中的 s 是积分变量，外面的 r 是目标半径，区分它们可避免上下限混乱。

H3-5-5 ｜线段上两随机点的平均距离

在长为 a 的线段上独立均匀取点 X,Y，求 $E|X-Y|$。

原总讲义 PDF 103；第 12 讲 PPT PDF 29,30；新版讲义 PDF 105

讲解与解答

联合密度在正方形 $(0,a)^2$ 上为 $\frac{1}{a^2}$。只求距离期望，直接积分 $|x-y|$；两半区域交换 x,y 后相同，所以

$$E|X-Y|=\frac{2}{a^2}\int_0^a\int_0^y(y-x)dx\,dy.$$

内积分为 $[yx-\frac{x^2}{2}]_0^y=\frac{y^2}{2}$；外积分为 $\frac{a^3}{6}$。因此结果是 $\frac{a}{3}$。这个乘 2 需要联合密度和目标函数都具有交换对称性。

H3-6-4 ｜特殊联合密度的平均半径

$f(x,y)=4xye^{-x^2-y^2}$，$x,y>0$。求 $E\sqrt{X^2+Y^2}$。

原总讲义 PDF 108；第 12 讲 PPT PDF 46,48,49；新版讲义 PDF 110

讲解与解答

所求根号是半径，原式指数也含 x^2+y^2，因此用极坐标最直接。正象限给出 $r>0, 0<\theta<\frac{\pi}{2}$；代入 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$，再乘面积因子 r：

$$E\sqrt{X^2+Y^2}=\int_0^{\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}4r^4\cos\theta\sin\theta e^{-r^2}d\theta dr=2\int_0^{\infty}r^4e^{-r^2}dr.$$

角积分为 $\frac{1}{2}$。为避免依赖伽马知识，令 $I_m=\int_0^{\infty}r^me^{-r^2}dr$，分部积分给 $I_m=(m-1)\frac{I_{m-2}}{2}$；又 $I_0=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$。所以 $I_4=(\frac{3}{2})(\frac{1}{2})I_0=3\frac{\sqrt{\pi}}{8}$，答案为 $3\frac{\sqrt{\pi}}{4}$。

此结果也写成 $\Gamma(\frac{5}{2})$，只是伽马函数的另一种表示，按了解处理。

H3-6-8 ｜正态平方和与比值独立

独立标准正态 X,Y，证明 $U=X^2+Y^2$ 与 $V=\frac{X}{Y}$ 独立。

原总讲义 PDF 110；第 12 讲 PPT PDF 58,59,60；新版讲义 PDF 112

讲解与解答

用半径和角度分开两个量。独立标准正态的平面密度经极坐标变成

$$f_{R,\Theta}(r,\theta)=\underbrace{re^{-\frac{r^2}{2}}}_{r>0}\quad\underbrace{\frac{1}{2\pi}}_{0\le\theta<2\pi}.$$

两个因子在各自范围内积分均为 1，支持也是直积，所以 R,Θ 独立。

而 $U=R^2$ 只依赖半径，$V=\frac{X}{Y}=\cot\Theta$ 只依赖角度。分别对独立变量取函数仍独立，故 U,V 独立。角度中使 $Y=0$ 的位置只有有限个，概率为 0，不影响结论。

P33 | 生成器输出仍是正态吗

生成器 $X = G(Z) \in \mathbb{R}^{784}$，输入各分量独立标准正态。解释像素变量及输出分布是否必为正态。

第 12 讲 PPT PDF 5

讲解与解答

我需要了解：随机输入经确定函数仍会产生随机输出，但输出不一定保留输入的分布形状。这里每个像素 $X_j = G_j(Z)$ 都是随机变量；非线性 G 可将正态输入变成有界、偏斜或含点质量的分布。

输出也可能集中在低维集合上，不能默认存在 784 维空间上的普通密度。只有附加线性等条件时，才能进一步得到正态分布结论。

U16 | 和、比值与二维换元公式

推导以下分布变换公式，并说明支持范围和所需条件：（1）整数值变量的和，独立时给出离散卷积；（2）有联合密度的 (X, Y) 的和 $Z = X + Y$；（3）同一情形的比值 $Z = \frac{X}{Y}$，假设 $P(Y = 0) = 0$；（4）在原支持上为一一对应的二维可微变换 $(U, V) = T(X, Y)$，其反变换可微且雅可比不为零，写出新联合密度。说明多分支变换如何处理。

原总讲义 PDF 46,47,48,96,97,98,99,100,101,102；第 4–5 讲 PPT PDF 57,58,64,65,66；第 12 讲 PPT PDF 4,6,7,8,11,12,15,16,17,18,23,24

讲解与解答

离散和。$X + Y = k$ 可按 $X = i, Y = k - i$ 分成互斥情况。因此一般概率是这些联合格子的和；独立时才写成 $\sum_i P(X = i)P(Y = k - i)$。

连续和。取 $Z = X + Y, W = X$，反解 $x = w, y = z - w$，雅可比绝对值为 1。先得新联合密度 $f_{Z,W}(z, w) = f_{X,Y}(w, z - w)$，再把辅助变量 w 积掉：

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(w, z - w)dw.$$

原支持决定其中哪些 w 真正有效；独立时才将联合密度换成边缘乘积。

比值。取 $Z = \frac{X}{Y}, W = Y$，反解 $x = zw, y = w$。偏导矩阵为 $\begin{pmatrix} w & z \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，行列式为 w，故

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} |w| f_{X,Y}(zw, w)dw.$$

一般换元。对一一可微反变换 $(x, y) = (x(u, v), y(u, v))$，对应小区域的概率不变，旧面积为新面积乘反变换雅可比绝对值。因此

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(x(u, v), y(u, v))|\det \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}|.$$

步骤始终是“反解 → 新支持 → 雅可比 → 代密度”。多对一映射需在各可逆分支分别算贡献后相加。

U24 | 教材例 4.6：两个独立变量的最大值

X, Y 相互独立且有相同的分布函数 F 和密度 f。令 $Z = \max(X, Y)$，求 Z 的分布函数和密度。

教材 PDF 173

讲解与解答

最大值不超过 z，要求两个变量都不超过 z。先把事件翻译清楚，再使用独立性：

$$F_Z(z) = P(X \le z, Y \le z) = F(z)^2.$$

对 z 求导，得到 $f_Z(z) = 2F(z)f(z)$（几乎处处）。原密度在支持外为 0 时，这个式子也自动为 0。

关键次序是“最大值事件 → 两个事件同时发生 → 独立概率相乘 → 求导”。如果只知道同分布而没有独立，不能把联合概率换成 $F(z)^2$。

U25 | 教材例 4.7：由均匀变量构造正态变量

X, Y 相互独立且都服从 $U(0,1)$。令 $U = \sqrt{-2\ln X}\cos(2\pi Y)$、$V = \sqrt{-2\ln X}\sin(2\pi Y)$，求 (U,V) 的联合密度，并判断它们的边缘分布与独立性。

教材 PDF 174,175

讲解与解答

根号部分只用 X，角度只用 Y，先分两步比直接反解角度更清楚。记 $R = \sqrt{-2\ln X}$、$\Theta = 2\pi Y$，它们独立。对 $r \geq 0$，

$$P(R \leq r) = P(X \geq e^{-\frac{r^2}{2}}) = 1 - e^{-\frac{r^2}{2}},$$

所以 $f_R(r) = re^{-\frac{r^2}{2}}$ $(r > 0)$；Θ 在一整周 $[0, 2\pi)$ 上均匀，密度为 $\frac{1}{(2\pi)}$。

现在 $u = r\cos\theta, v = r\sin\theta$。平面面积元满足 $du\,dv = r\,dr\,d\theta$，从半径角度密度变回平面密度要除以 r：

$$f_{U,V}(u,v) = \frac{re^{-\frac{r^2}{2}}}{2\pi r} = \frac{1}{2\pi}e^{-\frac{(u^2+v^2)}{2}} = \phi(u)\phi(v).$$

原点和角度切口只有零概率，不影响密度结论。全平面上密度分解成两个标准正态密度，因此 U, V 独立且均为 $N(0,1)$。换元计算属于已学方法；用它生成正态随机数的应用只需了解。

U26 | 教材例 4.8：指数样本最大值与最小值

X, Y 独立且均服从速率 $\lambda > 0$ 的指数分布。令 $U = \max(X,Y)$、$V = \min(X,Y)$，求 (U,V) 的联合分布。

教材 PDF 175,176

讲解与解答

先确定 $0 < v < u$：两个值均为正，且相等的概率为 0。一个新数对 (u,v) 对应两个旧数对 $(x,y) = (u,v)$ 或 (v,u)。两支的雅可比绝对值均为 1、密度也相同，应把贡献相加：

$$f_{U,V}(u,v) = \begin{cases} 2\lambda^2 e^{-\lambda(u+v)}, & 0 < v < u, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

因子 2 来自两种先后次序；只保留一支会使总概率少一半。

若用联合 CDF 表达，记 $G(a,b) = P(U \leq a, V \leq b)$。$a \leq 0$ 或 $b \leq 0$ 时为 0。$0 < a \leq b$ 时，最大值已不超过 a，最小值条件自动满足，故 $G(a,b) = (1 - e^{-\lambda a})^2$。$0 < b < a$ 时，从 “两值都不超过 a” 中扣掉 “两值都在 $(b,a]$”：

$$G(a,b) = (1 - e^{-\lambda a})^2 - (e^{-\lambda b} - e^{-\lambda a})^2.$$

先分清阈值 a, b 谁大，再画事件区域，能避免漏掉这一分段。

U28 | 教材例 4.2：独立同分布正态变量的和

X, Y 相互独立，且均服从 $N(\mu, \sigma^2)$，$\mu \in \mathbb{R}$、$\sigma > 0$。求 $X + Y$ 的分布。

教材 PDF 171

讲解与解答

独立的正态变量构成联合正态，和仍为正态。均值相加得到 2μ；独立使协方差为 0，方差相加得到 $2\sigma^2$。因此

$$X + Y \sim N(2\mu, 2\sigma^2).$$

第二个参数是方差；标准差为 $\sqrt{2}\sigma$，不是 2σ。这是 H3-5-1 中两组参数相同且 $\rho = 0$ 的特例。

独立练习：不看解答完成

11-A ｜本课练习

X,Y 独立 $Exp(1)$，求 X+Y 的密度与期望。

11-B ｜本课练习

X,Y 独立 $U(0,1)$，求 $P(X+Y<\frac{1}{2})$。

11-C ｜本课练习

随机向量 (X,Y) 的联合密度为 $f(x,y)=4xye^{-x^2-y^2}$（$x>0,y>0$），其他处为 0。求 $E\sqrt{X^2+Y^2}$。

12 ｜协方差、相关性与条件期望

对应总讲义 §3.6–3.8。从 “同时波动” 过渡到 “知道一部分信息后的平均值”。

前面已经能求联合分布，也能对 $g(X,Y)$ 求期望。本讲先用一个数概括两个变量的共同波动，再研究已知 Y 时怎样预测 X。前者是协方差，后者是条件期望，两者回答不同问题。

协方差描述同向波动

我需要知道：协方差先把两变量分别减去均值，再把偏差相乘、取平均：

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E[(X-EX)(Y-EY)]=E(XY)-EX\,EY.$$

同向偏离贡献正数，反向偏离贡献负数。本讲在 $EX^2,EY^2<\infty$ 下使用它，这保证公式中的期望都有定义。记 $\sigma_X=\sqrt{\mathrm{Var}\,X}$、$\sigma_Y=\sqrt{\mathrm{Var}\,Y}$；两者严格为正时，相关系数为 $\rho=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{(\sigma_X\sigma_Y)}$。

用带正负号的乘积理解协方差

不能用 $E(XY)$ 直接表示相关波动，因为它还含两个均值的影响。先中心化可消除这个影响；再除标准差，使相关系数没有量纲。

$|\rho|\le 1$；等号表示一个变量几乎必然是另一个的非零斜率直线函数。若某变量方差为 0，相关系数没有定义。$\rho=0$ 只表示线性相关消失，不保证独立。

方差的完整展开式

我需要会用：对 $aX+bY$，均值直接相加，方差必须保留交叉项：

$$\operatorname{Var}(aX+bY)=a^2\operatorname{Var}X+b^2\operatorname{Var}Y+2ab\operatorname{Cov}(X,Y).$$

独立或不相关时才可删去最后一项。

题目

$X\sim U(-1,1)$，$Y=X^2$。求协方差，并判断独立性。

解答

对称性给 $EX=EX^3=0$，所以 $\operatorname{Cov}(X,Y)=EX^3-EX\,EX^2=0$。但 $|X|<\frac{1}{2}$ 与 $Y<\frac{1}{4}$ 是同一事件，概率为 $\frac{1}{2}$，交集概率不等于两边概率乘积 $\frac{1}{4}$，所以不独立。

为什么交叉项不能凭感觉省掉

记 $U=X-EX, V=Y-EY$，展开 $(aU+bV)^2=a^2U^2+2abUV+b^2V^2$，取期望就得到方差公式。差值中 $ab<0$，交叉项相减；和值中同号系数使它相加。

代 $Y=X$ 检查：差值恒为 0，完整公式得到 $\operatorname{Var}X+\operatorname{Var}X-2\operatorname{Var}X=0$。如果漏了交叉项，这个最简单的情况也会算错。

用差值处理比较大小

我需要会用：当 (X,Y) 联合正态，$D=X-Y$ 仍正态。先求 $ED=EX-EY$ 和 $\operatorname{Var}D=\operatorname{Var}X+\operatorname{Var}Y-2\operatorname{Cov}(X,Y)$，再把事件改写为 $D>0$。

把二维比较改成一维超过零

题目

(X,Y) 联合正态，$EX=1, EY=2, \operatorname{Var}X=4, \operatorname{Var}Y=9, \operatorname{Cov}(X,Y)=3$。求 $P(X>Y)$。

解答

$D=X-Y\sim N(-1,7)$。标准化整个事件，得到

$$P(X>Y)=P(D>0)=1-\Phi(\frac{1}{\sqrt{7}})=\Phi(-\frac{1}{\sqrt{7}}).$$

X 的均值较小，概率小于一半，与结果相符。如果差值方差为 0，它就是常数，应直接判断；不能除以零。只知道边缘正态，也不足以直接断言差值正态。

条件期望是一个函数

第 10 讲的条件分布告诉我们“各个 X 值在这一组中有多大权重”。若只想知道这一组的平均值，就按这些权重求期望，这就是条件期望。

我需要知道：给定 $Y=y$ 后，先找到 X 的条件分布，再使用这套权重算平均，得到 $m(y)=E(X\mid Y=y)$。这是关于已知数 y 的函数；把 Y 代回去得到随机变量 $E(X\mid Y)=m(Y)$。

我需要会用：固定条件、算组内平均，再用 Y 的真实分布平均：$EX=E[m(Y)]$。

题目

联合密度在 $0<x<y<1$ 上为 2、其他处为 0。求 $E(X\mid Y=y)$、$E(X\mid Y)$ 和 EX。

解答

$f_Y(y)=2y$，条件密度为 $\frac{1}{y}$，$0<x<y$。因此

$$m(y)=\int_0^y x\frac{1}{y}dx=\frac{y}{2},\qquad E(X\mid Y)=\frac{Y}{2}.$$

再按 Y 的密度平均：$EX=\int_0^1(\frac{y}{2})2y\,dy=\frac{1}{3}$。

y 固定时是数，Y 随机时是随机变量

给定 $Y=0.6$，条件均值是数 0.3；还没观察时，$\frac{Y}{2}$ 会随样本变化。重期望使用的是 Y 的密度 $2y$，不能把所有 y 等权平均。

全方差公式：补充联系

二阶矩有限时，总波动可分为 “各组内部的平均波动” 与 “各组均值之间的波动”：

$$\operatorname{Var}X=E[\operatorname{Var}(X\mid Y)]+\operatorname{Var}(E[X\mid Y]).$$

这条补充公式只需了解。需要计算的题仍可先求 EX、EX^2 再相减，例如 12-B，不必额外依赖此公式。

递推期望：回到原点就重新计时

题目

矿工每次从起点独立、等概率选三扇门。第一门 2 小时到地面，第二门 3 小时回起点，第三门 5 小时回起点；返回后不排除走过的门。求总时间期望。

解答

记起点的剩余期望为 t。第一次选门后的总耗时分别为 $2,3+t,5+t$，所以 $t=\frac{[2+(3+t)+(5+t)]}{3}$，解得 $t=10$ 小时。

期望时间方程要包括本轮已经耗费的时间

第二门的 3 小时已经花掉，回到起点后还需 t，所以是 $3+t$，不是只写 t。每次成功概率 $\frac{1}{3}$，平均尝试 3 次，每次至多 5 小时，故总期望有限，移项求解合法。若重新选择的规则改变，必须另设状态，不能继续复用同一个 t。

方法与证明补全

11 ｜协方差为何存在，相关系数的等号意味着什么

来源：新版 PDF106–107。

题目：设 $EX^2,EY^2<\infty$。说明协方差存在；在两方差为正时证明 $|\rho|\le 1$，并说明 $|\rho|=1$ 的含义。

先检查所用期望有定义。由 $2|XY|\le X^2+Y^2$ 得 $E|XY|<\infty$，所以 $E(XY)-EX\,EY$ 是有限量。

令 $U=X-EX,V=Y-EY$。平方总是非负，因此任取实数 t，

$$0\le E(tU+V)^2=t^2EU^2+2tE(UV)+EV^2.$$

二次函数最小值出现在 $t_0=-\frac{E(UV)}{E(U^2)}$。代入得到

$$0\le EV^2-\frac{[E(UV)]^2}{EU^2},\qquad [E(UV)]^2\le EU^2EV^2.$$

除以正的方差乘积便得 $\rho^2\le 1$。

等号成立时，$E(t_0U+V)^2=0$。非负随机变量期望为 0，意味着它几乎必然为 0，故 $V=-t_0U$，即 $Y=c+dX$ 几乎必然，其中 $d\neq 0$。反过来，这种仿射关系也给 $|\rho|=1$，正负号由 d 决定。

若某个方差为 0，中心化后的变量恒为 0，协方差为 0，但相关系数分母为 0，不能定义成 0。$\rho=0$ 则仅表示不相关，不能排除非线性依赖。

来源例题与证明：跟着思路完整做一遍

以下保留解答。先读题并判断模型，再读方法与推导；第二次尝试遮住讲解重写。

H3-6-1 ｜二元正态密度里的 rho

设 (X,Y) 为非退化二元正态随机向量，密度为

$$f(x,y)=[2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}]^{-1}\exp\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}[(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1})^2-2\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}+(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2})^2]\},$$

$x,y\in\mathbb{R}$，$\sigma_1,\sigma_2>0$、$|\rho|<1$。计算 $\mathrm{Cov}(X,Y)$，证明密度参数 ρ 等于相关系数 ρ_{XY}。

原总讲义 PDF 106；第 12 讲 PPT PDF 38,39,40；新版讲义 PDF 108；教材 PDF 180,181

讲解与解答

要证明密度参数就是相关系数，先把变量标准化：$U=\frac{(X-\mu_1)}{\sigma_1}$、$V=\frac{(Y-\mu_2)}{\sigma_2}$。边缘均为标准正态，所以 $EU=EV=0$，$EU^2=EV^2=1$。

对固定 u，联合密度配方后 $V\mid U=u$ 为均值 ρu 的正态，因此 $E(V\mid U=u)=\rho u$。先对 v 积分再对 u 积分：

$$E(UV)=\int u[\int vf_{V|U}(v\mid u)dv]\phi(u)du=\rho\int u^2\phi(u)du=\rho.$$

还原尺度，$\mathrm{Cov}(X,Y)=\sigma_1\sigma_2E(UV)=\rho\sigma_1\sigma_2$。除以两标准差，相关系数就是 ρ。

H3-6-2 ｜同号正态边缘的相关系数

记 $\phi(t)=(2\pi)^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{t^2}{2}}$。随机向量 (X,Y) 的联合密度为 $2\phi(x)\phi(y)$（$xy>0$），其他处为 0。求相关系数 ρ_{XY}。

原总讲义 PDF 106,107；第 12 讲 PPT PDF 41,42,43；新版讲义 PDF 108,109；教材 PDF 181

讲解与解答

边缘都是标准正态，因此均值为 0、方差为 1，只需算 $E(XY)$。密度只在两个同号象限非零，两象限贡献相同：

$$E(XY)=4[\int_0^\infty x\phi(x)dx]^2.$$

由于 $\phi'(x)=-x\phi(x)$，内积分为 $[-\phi(x)]_0^\infty=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$。故 $E(XY)=\frac{2}{\pi}$，相关系数也为 $\frac{2}{\pi}$。系数 4 由密度中的 2 和两个同号象限的 2 共同产生。

H3-6-3 ｜两个独立正态谁更大

(X,Y) 为二元正态，相关系数 0，边缘均值 μ_1,μ_2，方差 σ_1^2,σ_2^2。求 $P(X>Y)$。

原总讲义 PDF 107,108；第 12 讲 PPT PDF 61,62,63；新版讲义 PDF 109,110

讲解与解答

先把比较两个随机量变成一个差：$X>Y$ 等价于 $D=X-Y>0$。联合正态且相关系数为 0，故二者独立，D 为均值 $\mu_1-\mu_2$、方差 $s^2=\sigma_1^2+\sigma_2^2$ 的正态。于是

$$P(X>Y)=1-\Phi(\frac{0-(\mu_1-\mu_2)}{s})=\Phi(\frac{\mu_1-\mu_2}{s}).$$

第二步用标准正态对称性。不能将随机的 Y 直接当作常数阈值代入 X 的边缘 CDF。

H3-6-6 ｜同分布正变量的比例期望

设 $X_1,\dots,X_n$ 相互独立且同分布，并且 $P(X_i>0)=1$，$n\ge 1$。对整数 $1\le k\le n$，证明 $E[\frac{(X_1+\cdots+X_k)}{(X_1+\cdots+X_n)}]=\frac{k}{n}$。不额外假设 EX_i 有限。

原总讲义 PDF 109；第 12 讲 PPT PDF 52,53,54；新版讲义 PDF 111

讲解与解答

分子分母都含同一批正变量，先看每一项占总和的比例。记 $S=X_1+\cdots+X_n$，$R_i=\frac{X_i}{S}$。正值保证 $S>0$，且 $0<R_i\le 1$，因此每个比例都有有限期望，即使 EX_i 不存在也无妨。

独立同分布使交换变量编号后联合分布不变，所以 $ER_1=\cdots=ER_n$。又因 $\sum R_i=1$，取期望得每个 $ER_i=\frac{1}{n}$。故

$$E\frac{X_1+\cdots+X_k}{S}=\sum_{i=1}^{k}ER_i=\frac{k}{n}.$$

不能用 “分子的期望除以分母的期望” 代替这一步。

H3-7-1 ｜条件指数分布的均值

$f(x,y)=y^{-1}e^{-\frac{x}{y}}e^{-y}$，$x,y>0$，求 $E(X\mid Y=y)$。

原总讲义 PDF 112,113；新版讲义 PDF 114,115；第 14 讲 PPT PDF 9,10

讲解与解答

条件均值先求条件密度。固定 $y>0$，对 x 积分得到 $f_Y(y)=e^{-y}$；相除得到

$$f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{1}{y}e^{-\frac{x}{y}},\quad x>0.$$

再按条件密度求平均：

$$E(X\mid Y=y)=\int_0^\infty x\frac{1}{y}e^{-\frac{x}{y}}dx.$$

令 $u=\frac{x}{y}$，则 $x=yu,dx=ydu$，所以此式为 $y\int_0^\infty ue^{-u}du=y$。最后一个积分分部积分为 1。因此固定条件时答案是数 y，把随机的 Y 代回才写成 $E(X\mid Y)=Y$。

H3-7-2 ｜矿工走出矿井

三扇门每次等概率选：第一条通道 2 小时到地面；第二条 3 小时回原处；第三条 5 小时回原处。每次重新独立选门，求平均逃出时间。

原总讲义 PDF 113；新版讲义 PDF 115；第 14 讲 PPT PDF 11,12；教材 PDF 204,205

讲解与解答

设 t 为站在起点时，到地面还需时间的期望。按第一扇所选门分类：第一条花 2 小时结束；第二条花 3 小时回到同一起点，此后还需平均 t；第三条同理共 $5+t$。因此

$$t=\frac{1}{3}\cdot 2+\frac{1}{3}(3+t)+\frac{1}{3}(5+t).$$

乘 3 后得 $3t=10+2t$，所以 $t=10$ 小时。

为什么允许把未知期望移项？每次独立选择第一门的概率为 $\frac{1}{3}$，平均尝试 3 次，每次最多 5 小时，因此总期望至多 15 小时，是有限数。若返回后排除已经走过的门，未来规则改变，就不能再使用同一个 t。

P34 ｜正弦余弦不相关但不独立

$X \sim U(0, 2\pi)$，$Y = \sin X, Z = \cos X$。证明 Y, Z 不相关但不独立。

第 12 讲 PPT PDF 44,45；原总讲义 PDF 105

讲解与解答

X 在完整周期均匀取值，所以 $EY = E\sin X = 0$、$EZ = E\cos X = 0$。又有 $\sin x \cos x = \frac{1}{2}\sin 2x$，在完整周期积分为 0，因此 $E(YZ) = 0$，协方差为 0；两方差均为 $\frac{1}{2}$，相关系数也为 0。

但 $Y^2 + Z^2 = 1$ 恒成立。事件 $|Y| < \frac{1}{2}$ 和 $|Z| < \frac{1}{2}$ 各有正概率，却不可能同时发生，否则平方和小于 $\frac{1}{2}$。独立时交集概率应为两个正概率的乘积，产生矛盾，所以不独立。

U17 ｜独立乘积期望与和的方差

（1）设 X, Y 独立，$E|X|, E|Y| < \infty$，证明 $E(XY) = EX\,EY$。（2）设 X, Y 二阶矩有限，不先假设独立，推导 $\mathrm{Var}(X + Y)$ 与两方差、协方差的关系，并说明独立时的简化形式。

原总讲义 PDF 94,102,104；第 5–6 讲 PPT PDF 23,24,25；第 9–10 讲 PPT PDF 68；第 12 讲 PPT PDF 26,27,28,33

讲解与解答

独立使联合权重能拆开。以连续型为例，

$$E(XY) = \iint xy f_X(x) f_Y(y)\,dx\,dy = \left[\int x f_X(x)\,dx\right]\left[\int y f_Y(y)\,dy\right] = EX\,EY.$$

独立且 $E|X|, E|Y| < \infty$ 保证绝对积分有限；离散情形把积分换成求和即可。

求和的方差时不先假设独立。令 $U = X - EX, V = Y - EY$，则

$$\mathrm{Var}(X + Y) = E(U + V)^2 = EU^2 + 2EUV + EV^2 = \mathrm{Var}\,X + 2\,\mathrm{Cov}(X, Y) + \mathrm{Var}\,Y.$$

独立时协方差才可置零。原讲义及九十讲展开平方时出现的 $-2XY$ 应为 $+2XY$。

U18 ｜相关系数的界与等号

设 X, Y 的二阶矩有限，证明 $\mathrm{Cov}(X, Y)^2 \le \mathrm{Var}\,X\,\mathrm{Var}\,Y$。当两方差均为正时，定义相关系数 $\rho = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{(\sqrt{\mathrm{Var}\,X}\sqrt{\mathrm{Var}\,Y})}$，说明 $|\rho| = 1$ 当且仅当什么几乎必然的线性关系成立；同时说明某一方差为 0 时相关系数是否有定义。

原总讲义 PDF 104,105；第 12 讲 PPT PDF 34,35,36,37

讲解与解答

先中心化，设 $U = X - EX, V = Y - EY$。若 $EU^2 = 0$，则 $U = 0$ 几乎必然，协方差为 0，不等式成立。若 $EU^2 > 0$，选 $c = \frac{E(UV)}{E(U^2)}$，利用平方非负：

$$0 \le E(V - cU)^2 = EV^2 - 2cEUV + c^2EU^2 = EV^2 - \frac{(EUV)^2}{EU^2}.$$

移项并乘 EU^2 得 $(EUV)^2 \le EU^2EV^2$，即所求协方差不等式。

两方差均正时，等号等价于 $E(V - cU)^2 = 0$，即 $V = cU$ 几乎必然。还原均值得到 $Y = a + cX$，且 $c \neq 0$；反过来有这种关系就能直接验证 $|\rho| = 1$。某方差为 0 时相关系数分母为 0，没有定义。

U27 ｜教材例 5.1、7.1：同一概率表的相关与条件分布

X, Y 均取 0、1，联合概率为 $p_{00} = p_{11} = \frac{1}{4} + \varepsilon$、$p_{01} = p_{10} = \frac{1}{4} - \varepsilon$，$0 \le \varepsilon \le \frac{1}{4}$。求相关系数，以及 $Y = 0$、$Y = 1$ 时 X 的条件分布。

教材 PDF 179,180,198

讲解与解答

每一行、每一列的概率和都为 $\frac{1}{2}$，所以两变量均为公平伯努利，均值 $\frac{1}{2}$、方差 $\frac{1}{4}$。乘积 XY 只有在 $(1,1)$ 格上等于 1，故

$$E(XY)=\frac{1}{4}+\varepsilon,\qquad \mathrm{Cov}(X,Y)=\varepsilon,\qquad \rho=\frac{\varepsilon}{\sqrt{\frac{1}{4}}\sqrt{\frac{1}{4}}}=4\varepsilon.$$

求条件分布时，指定一列并除以它的总概率 $\frac{1}{2}$：

$$P(X=0\mid Y=0)=\frac{1}{2}+2\varepsilon,\quad P(X=1\mid Y=0)=\frac{1}{2}-2\varepsilon,$$

$$P(X=0\mid Y=1)=\frac{1}{2}-2\varepsilon,\quad P(X=1\mid Y=1)=\frac{1}{2}+2\varepsilon.$$

每一组各自和为 1。$\varepsilon=0$ 时条件分布不随 Y 改变；$\varepsilon=\frac{1}{4}$ 时两变量必然相等，相关系数为 1。

独立练习：不看解答完成

12-A ｜本课练习

$VarX=4$，$VarY=9$，$\rho=\frac{1}{3}$。求 $Var(X-2Y)$。

12-B ｜本课练习

$N\sim P(\lambda)$，给定 $N=n$ 时 $X\sim B(n,p)$。求 EX 与 $VarX$。

12-C ｜本课练习

设 $X_1,\dots,X_n$ 相互独立且同分布、几乎必然为正，$n\ge 1$、$1\le k\le n$ 均为整数。证明 $E[\frac{(X_1+\cdots+X_k)}{(X_1+\cdots+X_n)}]=\frac{k}{n}$。

第十四讲收尾｜条件期望、重期望与期中作业复习

这是课程第十四讲的配套细讲，网站为它保留编号 33，安排在第 12 篇之后。它不是原来的第 14 篇 “多元正态、卡方与 t 分布”，也不是教材的第十四章。先学完 09–12，再用本篇完成期中收尾。

新版本科生讲义：§3.7–3.8，PDF 112–116，印刷页 3-36 至 3-40。十四讲 PPT：53 个 PDF 页面，对应页脚 34 张逻辑幻灯片；PDF 4–12 是条件期望，14–53 是第二章作业讲评。

一、期中到哪里为止

课程进度到第十四讲，知识主线到新版讲义 §3.7 条件期望，§3.8 作总结。旧总讲义 PDF114 页后部开始的 §3.9 属于后续内容；本篇用来把条件期望与前面的联合分布、期望计算接起来。了解部分不列为必须独立推导的任务。

第 12 讲已经用条件密度算过组内均值。本讲用离散表和连续密度对照，区分 “一个数、一个函数、一个随机变量”，随后证明重期望公式，最后用于返回重来的问题和条件预测。

二、条件期望究竟在平均什么

我需要知道的结论：条件期望仍是平均，只是先用已知信息筛选结果，再采用筛选后的概率权重。

写法	在问什么	得到什么
$E(X \mid Y=2)$	知道 $Y=2$ 后，平均 X	一个数
$m(y)=E(X \mid Y=y)$	对每个给定 y 算平均	关于 y 的函数
$E(X \mid Y)=m(Y)$	把还在随机变化的 Y 代回函数	随机变量

我需要会用的方法：先求条件分布，按 X 的取值平均；若还要求无条件均值，再按 Y 的分布平均。

十四讲 PPT 第 4 页将 “固定 y 的数” 和 “代回 Y 的随机变量” 混在一起，复习时按表中区分。

三、离散题：先缩小到一组，再重新分配权重

题目

X 只取 0、2，Y 只取 0、1，联合概率如下。求两个条件均值、$E(X \mid Y)$，并用重期望求 EX。

	$X=0$	$X=2$	行总概率
$Y=0$	0.1	0.3	0.4
$Y=1$	0.4	0.2	0.6

解答

给定 $Y=0$，只保留第一行，再除以行总概率 0.4。条件下 $X=0,2$ 的概率为 $\frac{1}{4},\frac{3}{4}$，所以 $m(0)=0\times\frac{1}{4}+2\times\frac{3}{4}=\frac{3}{2}$。

给定 $Y=1$，概率变成 $\frac{2}{3},\frac{1}{3}$，所以 $m(1)=\frac{2}{3}$。于是 $E(X \mid Y)$ 在 $Y=0$ 时取 $\frac{3}{2}$，在 $Y=1$ 时取 $\frac{2}{3}$。

再平均时，必须用这两行实际出现的概率：$EX=(\frac{3}{2})\times 0.4+(\frac{2}{3})\times 0.6=1$。不能将两个组内均值等权平均，因为两组大小不同。

四、连续题：固定条件、找切片、归一化、积分

我需要会用：对固定且满足 $f_Y(y)>0$ 的 y，先写

$$f_{X|Y}(x \mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)},\qquad m(y)=\int x f_{X|Y}(x \mid y)dx.$$

这里积分变量是 x。分母沿这条切片算总权重，分子多乘一个 x，因此相除后是该组的平均。积分范围来自原支持。

PPT 原例：为什么条件均值恰好等于 y

题目

$f(x,y)=y^{-1}e^{-\frac{x}{y}}e^{-y}$，$x,y>0$，其他处为 0。求 $f_Y(y)$、条件密度、$E(X\mid Y=y)$ 与 $E(X\mid Y)$。

解答

固定 $y>0$，$\int_0^\infty y^{-1}e^{-\frac{x}{y}}dx=1$，所以 $f_Y(y)=e^{-y}$。相除得条件密度 $y^{-1}e^{-\frac{x}{y}}$。将 $x=yu, dx=ydu$ 代入条件均值积分，

$$m(y)=\int_0^\infty x\frac{1}{y}e^{-\frac{x}{y}}dx=y\int_0^\infty ue^{-u}du=y.$$

最后的积分用分部积分等于 1。因此固定 y 时是数 y，代回随机变量后为 $E(X\mid Y)=Y$。

五、重期望：为什么“再平均一次”能回到原来的期望

我需要知道：当 $E|X|<\infty$ 时，$E[E(X\mid Y)]=EX$。内层按条件分组算平均，外层按各组实际概率合起来。

离散证明：把权重展开，条件概率还原成联合概率

设 X 可取 x_i，Y 可取 y_j。将条件概率的分母乘回去：

$$E[m(Y)]=\sum_j[\sum_i x_iP(X=x_i\mid Y=y_j)]P(Y=y_j)=\sum_{i,j}x_iP(X=x_i,Y=y_j).$$

对每个 i 把所有 j 相加，得到 $P(X=x_i)$，所以结果是 $\sum_i x_iP(X=x_i)=EX$。绝对可积保证交换这些有正有负的项合法；有限离散表可以直接逐格相加检查。

连续证明：条件密度的分母被外层权重抵消

外层必须乘 $f_Y(y)$，于是

$$E[m(Y)]=\int_{f_Y(y)>0}[\int x\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}dx]f_Y(y)dy=\iint xf(x,y)dxdy=EX.$$

分母正好抵消；$f_Y(y)=0$ 的切片没有概率贡献。交换有符号积分需 $E|X|<\infty$，非负 X 可在扩展期望意义下使用同一结论。原资料对零边缘切片的说明省略了理由：联合密度非负且沿切片积分为 0，故该切片上几乎处处为 0。

指数切片例中 $m(Y)=Y$，$Y\sim\mathrm{Exp}(1)$，所以直接有 $EX=1$，无需先求 X 的边缘密度。

六、看到随机总数或反复重来，怎样想到条件化

如果复杂性来自“总人数是多少”“先选了哪个环境”，先固定它。比如 N 随机、给定 $N=n$ 后 $X\sim B(n,p)$，则条件均值是 np，再平均得到 $EX=pEN$。不能把随机的 N 直接当成固定样本量。

矿工题：递推中每一项分别在算什么

题目

矿工每次独立等概率选三扇门：第一门 2 小时出洞，第二门 3 小时回起点，第三门 5 小时回起点；返回后仍可选择原来的所有门。求总时间期望。

解答

记起点的剩余期望为 t。三条分支的总时间期望分别是 2、$3+t$、$5+t$，故

$$t = \frac{1}{3}\cdot 2 + \frac{1}{3}(3+t) + \frac{1}{3}(5+t), \qquad t = 10.$$

第一分支已经结束，不再加 t；其他两条必须把本轮耗时与返回后的剩余时间都计入。每次成功概率 $\frac{1}{3}$、每次耗时至多 5 小时，所以期望有限，列式求解有依据。

七、PPT 新例：已知一个特征，怎样预测另一个特征

题目

(X_1, X_2) 联合正态，均值都为 0、方差都为 1，相关系数 0.8。观测 $X_1 = 1$，求 X_2 的条件均值、方差、标准差及平方误差下最优预测。

解答

代入条件正态公式：均值为 $0.8 \times 1 = 0.8$，方差为 $1 - 0.8^2 = 0.36$，标准差为 0.6。

固定观测后，任意预测 a 的平均平方误差可以展开成

$$E[(X_2 - a)^2 \mid X_1 = 1] = 0.36 + (0.8 - a)^2.$$

第一项不随预测改变，第二项在 $a = 0.8$ 最小。因此最优预测是 0.8，但真实值仍随机，不能断言 $X_2 = 0.8$。若还预测 0，误差为 1；使用条件均值后降为 0.36。

课程应用与拓展阅读

以下应用与课程来源对应；原文为拓展或了解的部分，仍按原层级学习。

联合概率与生成模型

一幅 28×28 灰度图可看成 784 维随机向量，维数是像素特征数。生成器把随机输入 Z 映射为 $X = G(Z)$；非线性函数作用后，输出不一定仍正态，输出分量也不一定独立。

连乘公式保留了每一步已有的信息 三个指定 token 的联合概率是

$$P(T_1 = t_1)P(T_2 = t_2 \mid T_1 = t_1)P(T_3 = t_3 \mid T_1 = t_1, T_2 = t_2).$$

PPT 例中三步条件概率依次为 0.5、0.4、0.8，故整条序列的概率为 0.16。这个乘法来自条件概率定义，不要求 token 独立；只有独立时才可把条件概率换成无条件边缘概率。

颜色分类把同一个公式用于离散类别和连续观测。若 F, B 分别表示前景、背景，c 为颜色，且分母为正，

$$P(F \mid c) = \frac{p(c \mid F)P(F)}{p(c \mid F)P(F) + p(c \mid B)P(B)}.$$

先算两个类别产生该颜色的加权密度，再把前景部分除以总和。密度可超过 1，但归一化后的类别后验仍在 0 与 1 之间。AI 应用名称属于联系阅读；计算仍是联合分布与条件概率。

来源例题与证明：跟着思路完整做一遍

以下保留解答。先读题并判断模型，再读方法与推导；第二次尝试遮住讲解重写。

P53 ｜第十四讲：已知一个正态特征预测另一个

(X_1, X_2) 联合正态，均值均为 0、方差均为 1、相关系数为 0.8。观测到 $X_1 = 1$，求缺失特征 X_2 的条件分布，并解释预测值与不确定性的变化。

第 14 讲 PPT PDF 5

讲解与解答

先确认关键词是“联合正态”，而不是仅有两个边缘正态。两边均值 0、标准差 1，故条件均值与方差为

$$E(X_2 \mid X_1 = x) = 0.8x, \qquad \mathrm{Var}(X_2 \mid X_1 = x) = 1 - 0.8^2 = 0.36.$$

代入观测 $x = 1$，得到 $X_2 \mid X_1 = 1 \sim N(0.8, 0.36)$，条件标准差为 0.6。

平方误差下应预测条件均值 0.8，因为固定这次观测，任何预测 a 的平均平方误差是 $0.36 + (0.8 - a)^2$，只在 $a = 0.8$ 最小。预测值不是实际值：仍有 0.36 的条件方差，不能断言真实缺失特征就等于 0.8。

U29 ｜教材例 7.8：随机供电下的平均利润

工厂每月需电量 $X \sim U(10, 20)$，电力公司供电量 $Y \sim U(10, 30)$，单位均为万度。公司供给的每万度电产生 30 万元利润；供电不足时，工厂自行解决不足部分，每万度只能产生 10 万元利润。求每月平均利润。教材解答按 X, Y 独立计算，此处明确补出这个条件。

教材 PDF 205,206

讲解与解答

先把两种情况写成同一个利润变量，而不是先平均供需量。以万元计，

$$R = \begin{cases} 30X, & X \le Y, \\ 30Y + 10(X - Y), & X > Y. \end{cases}$$

按供电量 $Y = y$ 分组。独立性使固定 y 后 X 仍为 $U(10, 20)$。当 $20 \le y \le 30$ 时供电必够，所以 $E(R \mid Y = y) = 30EX = 450$。

当 $10 \le y < 20$ 时，需电量在 y 处分成两段：

$$E(R \mid Y = y) = \frac{1}{10}\int_{10}^{y} 30x\,dx + \frac{1}{10}\int_{y}^{20} (20y + 10x)\,dx = 50 + 40y - y^2.$$

第一段全部由公司供电；第二段只有前 y 万度按 30 计，其余按 10 计。最后按 Y 的密度 $\frac{1}{20}$ 再平均：

$$ER = \frac{1}{20}\int_{10}^{20} (50 + 40y - y^2)\,dy + \frac{1}{20}\int_{20}^{30} 450\,dy = \frac{1300}{3}\text{万元} \approx 433.33\text{万元}.$$

结果低于始终足额供电时的 450 万元。若不补充独立性或其他联合信息，仅凭两个边缘分布无法唯一确定这个答案。

独立练习：不看解答完成

33-A ｜本课练习

随机变量 $X \in \{0, 2\}$、$Y \in \{0, 1\}$，联合概率为 $P(X = 0, Y = 0) = 0.1$、$P(X = 2, Y = 0) = 0.3$、$P(X = 0, Y = 1) = 0.4$、$P(X = 2, Y = 1) = 0.2$。求随机变量 $E(X \mid Y)$，并用重期望求 EX。

33-B ｜本课练习

(X,Y) 的联合密度为 $f(x,y)=y^{-1}e^{-\frac{x}{y}}e^{-y}$（$x>0,y>0$），区域外为 0。求 $E(X\mid Y=2)$ 和 EX，说明这两个量为何不同。

33-C ｜本课练习

(X_1,X_2) 联合正态，均值均为 0、方差均为 1，相关系数为 0.8。观测到 $X_1=-2$，求平方误差损失下对 X_2 的最优预测，以及 X_2 的条件标准差。

阶段作业与独立训练

先用本册的方法选择模型，再动笔；来源重复题以合并题号表示。

26-C ｜ AI 应用自练

设生成器输入随机向量 Z 的各分量相互独立，两个输出像素为确定性可测函数 $X_1=G_1(Z)$、$X_2=G_2(Z)$。仅凭输入分量独立，能否推出两个输出像素独立？说明理由；若不能，给出反例。

课件难题专题：独立重建模型

T03 ｜首次命中与第二次命中的联合分布

对应总讲义例 3.3.3，PDF 89。独立射击命中率 p，X 是首次命中所需次数，Y 是命中两次的总次数。求联合与条件分布。

T04 ｜边缘正态，并不保证联合正态

对应总讲义例 3.2.7、3.6.2 与《十二讲》PDF 42–43。设 $f(x,y)=2\phi(x)\phi(y)$（$xy>0$），其他为 0，ϕ 为标准正态密度。求两个边缘分布和相关系数；判断是否独立、是否联合正态，并给出理由。

T05 ｜正态变量平方与差的分布

对应总讲义 §2.5、§3.5 的正态函数题。设 $Z \sim N(0,1)$。求 Z^2 的密度；再设 X、Y 独立 $Exp(\lambda)$，求 X-Y 的密度。

难题变式：改变条件还能做吗

以下为网站新编迁移训练。题面和条件完整保留，起笔提示、解析与结果均已移除。

36-E ｜同一个三角形，密度改变后哪些答案跟着变

$f(x,y)=cy$，$0<x<y<1$，支持外为 0。求 c、两个边缘、两个方向的条件密度、EX，以及 $P(X+Y<1)$。
对应 H3-2-6、H3-3-6、35 连续 Bayes。

36-F ｜和与比例：换元后支持不是矩形

X、Y 独立 $U(0,1)$。令 $U=X+Y$、$V=\dfrac{X}{(X+Y)}$，求联合密度、V 的边缘，并判断 U、V 是否独立。
对应 11 雅可比、H3-6-8。

36-G ｜相关正态的和与差、椭圆概率

X、Y 联合正态，均值 0、方差 1、相关系数 $\frac{3}{5}$。令 $U=X+Y$、$V=X-Y$。求联合密度并证明 U、V 独立；再求 $P(\dfrac{(X^2-\frac{6}{5}XY+Y^2)}{(\frac{16}{25})}\le 4)$。
对应 H3-5-1、H3-2-11。

36-J ｜停站指标不独立，求方差要补什么

两名乘客独立选择三个站，下车概率分别 $\frac{1}{2}$、$\frac{1}{3}$、$\frac{1}{6}$。有人下车才停车，T 为停站数。求 ET 与 VarT。
对应 H3-6-7、12 协方差。

36-L ｜共享输入：把抽象函数题变成可算的模型

X、Y、Z 相互独立且均为公平伯努利变量。令 $A=X+Y$、$B=X+Z$。（1）A、B 是否独立?（2）给定 X 后是否条件独立?（3）给定 $A=1$ 后，X 与 Y 是否独立?
对应 H3-5-6。

阶段检测

先独立完成，再到网站第 30 篇核对。了解部分用于阅读，不计入掌握内容的过关要求。
$f(x,y)=2$（$0<x<y<1$）。
S3-1 ｜阶段检测

设 (X,Y) 的联合密度为 $f(x,y)=2$（$0<x<y<1$），其他处为 0。求边缘密度 fX、fY，并判断独立性。

S3-2 ｜阶段检测

设 (X,Y) 的联合密度为 $f(x,y)=2$（$0<x<y<1$），其他处为 0。求 $E(X|Y=y)$、EX。

S3-3 ｜阶段检测

设 (X,Y) 的联合密度为 $f(x,y)=2$（$0<x<y<1$），其他处为 0。求 $E(XY)$、Cov(X,Y)。

综合练习（本轮范围）

选取原诊断卷 M03—M08，共 6 题，沿用原题号。M03 中的概率界为了解；其余部分先独立完成，解析见网站第 34 篇。

M03 ｜从指标得到矩与概率界（12 分）

五次独立试验，每次成功概率 0.3，X 为成功次数。用指标变量求 EX 与 $VarX$；给出仅使用均值的 $P(X \geq 3)$ 上界，并证明所用不等式。若取消独立性、但每次成功率不变，哪些结论仍然成立？

M04 ｜三角形支持中的联合与条件分布（16 分）

联合密度为 $f(x,y) = cx$，支持为 $0 < x < y < 1$，其他处为 0。
（1）求 c。（2）求两个边缘密度。（3）求 $E(X \mid Y = y)$。（4）求 $P(X < \frac{1}{2}, Y > \frac{1}{2})$。（5）判断独立性。

M05 ｜差值密度与积分上下限（12 分）

X、Y 独立，均服从速率为 2 的指数分布。令 $W = X - Y$，求 W 的密度及 $P(W > 1)$。

M06 ｜联合正态、协方差与条件预测（12 分）

(X,Y) 联合正态，$EX = 1, EY = 2, \mathrm{Var}\, X = 4, \mathrm{Var}\, Y = 9, \rho = \frac{1}{2}$。
（1）求 Cov(X,Y) 及 $Var(2X - Y)$。（2）求 $P(2X > Y)$。（3）给定 $X = 3$，求 Y 的条件均值和条件方差。

M07 ｜随机环境下的重期望与截顶（14 分）

Y 取 1、3，概率分别为 $\frac{1}{4}$、$\frac{3}{4}$。给定 $Y=y$ 后，X 服从速率 $\frac{1}{y}$ 的指数分布。求：（1）$E(X\mid Y)$；（2）EX；（3）$P(X>2)$；（4）$E[\min(X,2)]$。

M08 ｜证明题：有界方差为什么能达到上界（10 分）

设 $a<b$，$P(a\le X\le b)=1$，记 $\mu=EX$。证明

$$\operatorname{Var}X\le(\mu-a)(b-\mu)\le\frac{(b-a)^2}{4},$$

并写出最后上界取等的分布。不额外假设 X 有密度。